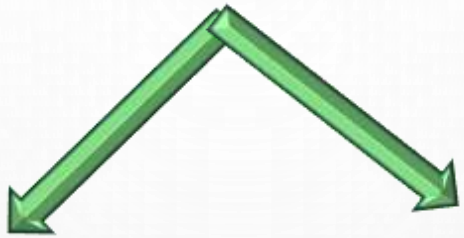
BIOLOGIE DES ORGANISMES ANIMALES ET VÉGÉTALES



ORGANISMES ANIMALES

ORGANISMES VÉGÉTALES

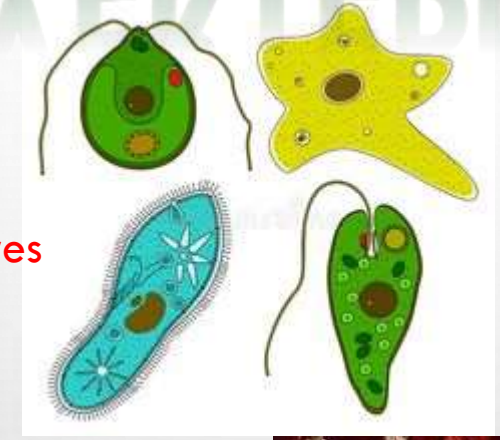


INVERTÉBRÉS

VERTÉBRÉS

BIOLOGIE DES ORGANISMES ANIMAUX

INVÉRTEBRÉS



Protozoaires



Spongiaires



Cnidaires



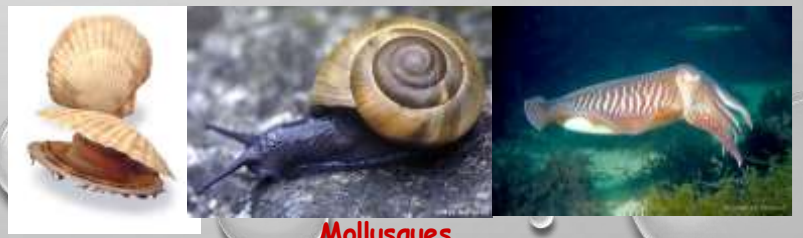
Plathelminthes



Némathelminthes



Annélides



Mollusques

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Biographie



La découverte et l'examen d'organismes microscopiques, ont révélé de nombreuses formes de vie qui ne concordaient pas avec la traditionnelle division du monde vivant en ANIMAUX et VEGETAUX.

Carl Von Linné
1707-1778

Père de la nomenclature scientifique qui s'intéressa très tôt au règne végétal. En 1735, il fit la rencontre de Peter Artedi et ensemble ils entreprirent la classification des êtres naturels.



Robert Harding Whittaker (1920 – 1980)
Ecologiste Américain

Cinq règnes du vivant

Basée sur 3 niveaux d'organisation :
procaryote,
eucaryote unicellulaire
eucaryote multicellulaire

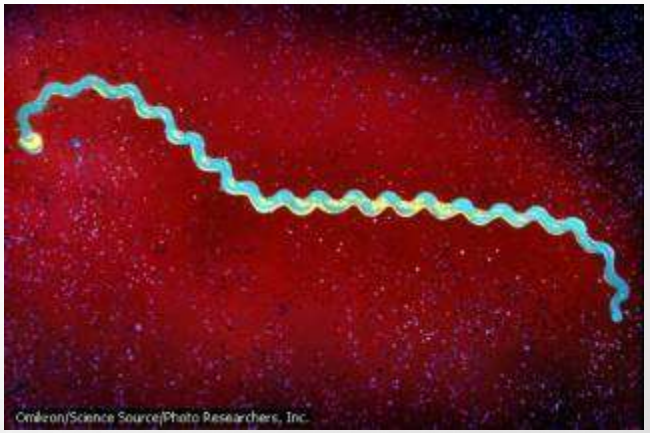
3 directions d'évolution en relation avec la nutrition :
Photosynthèse
Absorption
Ingestion

Règne des monères

Type de cellule:

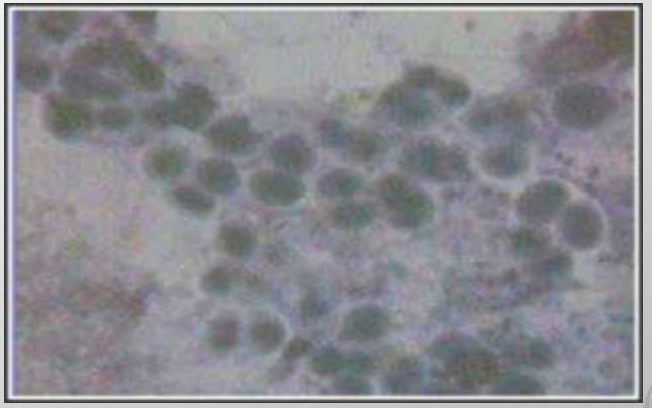
Procaryote

(Organisme dont les cellules n'ont pas de noyau distinct, soit non limité par une membrane nucléaire.)



Niveau d'organisation:

Unicellulaire



Mode de nutrition:

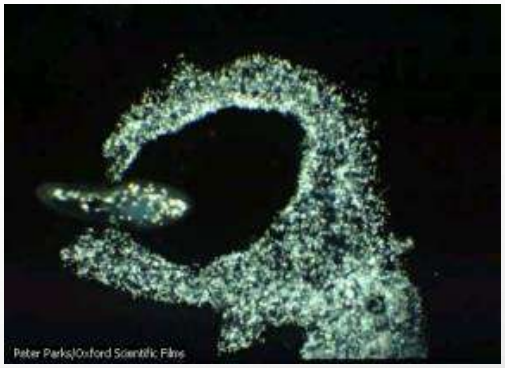
Autotrophe ou hétérotrophe

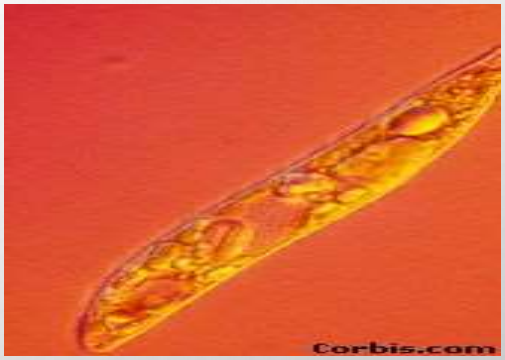
Règne des protistes

Type de cellule:
Eucaryote

Niveau d'organisation:
Unicellulaire
(Organisme possédant une seule cellule.)

Mode de nutrition:
Autotrophe ou Hétérotrophe







Le régne des champignons

Type de cellule:
Eucaryote

Niveau d'organisation:
Unicellulaire ou Multicellulaire

Mode de nutrition:
Hétérotrophe et Absorption







Le régne végétal

Type de cellule:
Eucaryote



Niveau d'organisation:

Multicellulaire



Mode de nutrition:
Autotrophe



Le règne animal

Type de cellule: *Eucaryote*

(*Organisme dont les cellules ont un noyau distinct, limité par une membrane nucléaire.)*



Niveau d'organisation: *Multicellulaire*

(Organisme possédant plusieurs cellules)



Mode de nutrition: *Hétérotrophe par ingestion*





Carl Richard Woese (1928 – 2012)
Microbiologiste Américain

Six règnes du vivant

Phylogénie moléculaire du vivant

LES SIX RÈGNE DU VIVANT

Eucaryotes

PLANTES

CHAMPIGNONS

ANIMAUX

PROTISTES

Procaryotes

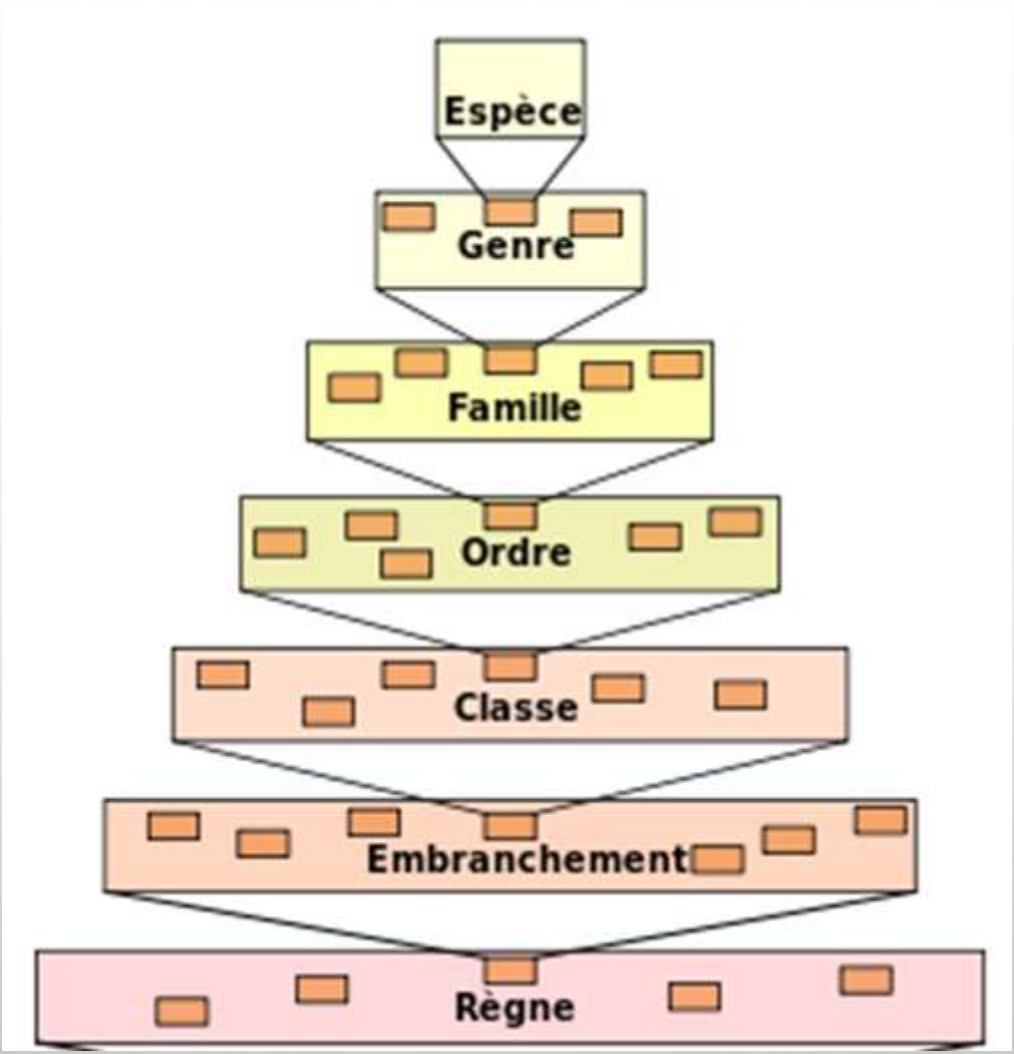
ARCHAEBACTÉRIES

EUBACTÉRIES

Un seul règne regroupe à lui seul plusieurs milliers d'organismes vivants.

Un système de classification hiérarchisé a été établi par Carl Von **Linné**.

Ce système permet de diviser chaque règne selon différents niveaux taxomiques.


Espèce
Genre
Famille
Ordre
Classe
Embranchement
Règne

CLASSIFICATION SCIENTIFIQUES

ESPECE

Unité de base de la hiérarchie du vivant

Collection d'individus héréditairement semblables

Autrement dit des individus qui se ressemblent morphologiquement et génétiquement.

les individus de la même espèce sont interféconds.

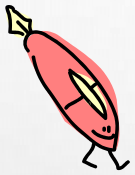
Toutes les espèces présentant des caractères communs sont regroupées en genre

le Chien, le Loup, appartiennent au genre *Canis*

le Chat, le Tigre, le Lion appartiennent au genre *Felis.*

ESPECE

Similitude morphologique et physiologique
Interfécondité et stérilité extérieure



Une même espèce regroupe, sous le même nom,
des êtres vivants qui se ressemblent
et peuvent se reproduire entre eux
en engendrant une descendance fertile.

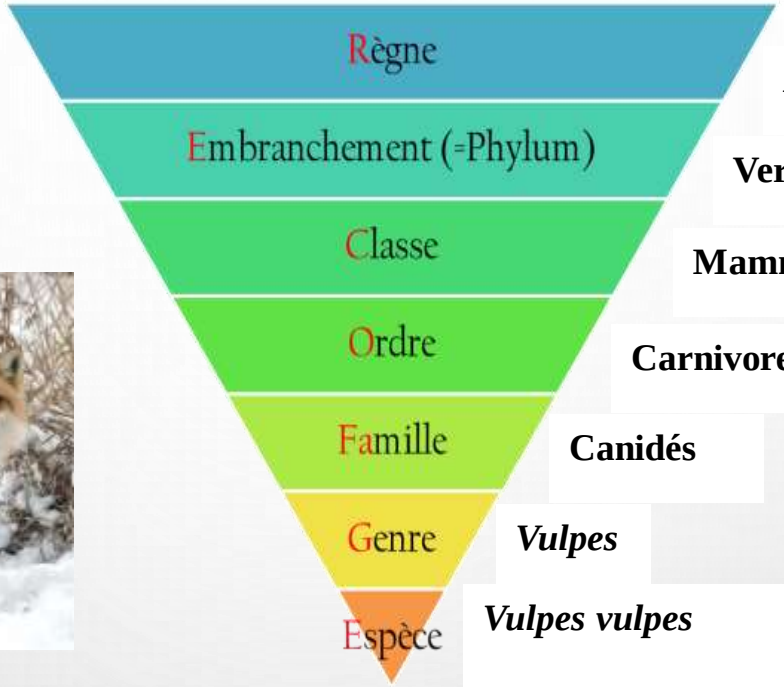
Jument x Ane = Mule (hybride ♀) ; Mulet (hybride ♂)
Cheval x Anesse = Bardot
) Descendance stérile

L'âne et le cheval appartiennent
à deux espèces différentes.

*NB: La jument est la femelle adulte chez l'espèce du cheval
Le mulet et la mule sont des hybrides statistiquement stériles, engendrés par un âne et une jument.

→ RECOFGE





Animale

Vertébrés

Mammifères

Carnivores

Canidés

Vulpes

Vulpes vulpes



Les rangs taxonomiques pour la classification classique des êtres vivants
(exemple avec le Renard roux *Vulpes vulpes*)

DENOMINATION BINOMOALE

Le genre commence par une lettre majuscule, et l'espèce s'écrit en minuscule, les deux noms sont soit soulignés ou écrits en italique. En voici quelques exemples:

Le chat domestique : - *Felis domesticus*

- Felis domesticus

Homme moderne : - *Homo sapiens*

- Homo sapiens

LES SIX RÈGNE DU VIVANT

Eucaryotes

PLANTES

CHAMPIGNONS

ANIMAUX

PROTISTES

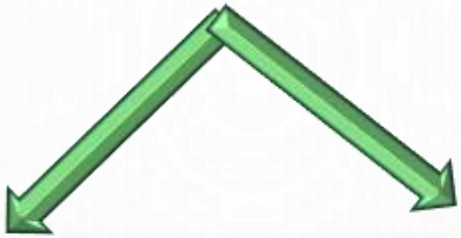
Procaryotes

ARCHAEBACTÉRIES

EUBACTÉRIES

REGNE

PROTISTES



SS REGNE

PROTOPHYTES

PROTOZOAIRES





Affinité végétale

Affinité animale

SOUS RÈGNE DES PROTOZOAIRES

Les Protozoaires sont des êtres unicellulaires microscopiques mobiles à un stade au moins de leur développement. Ils peuvent s'associer en colonies.

Deux formes de vie :

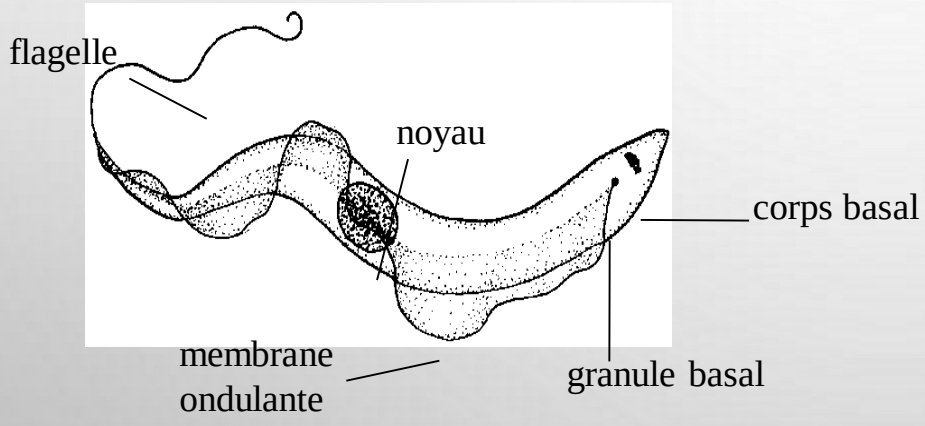
- Forme libre : les organismes vivent exclusivement dans l'eau ou du moins dans la terre humide; mais dès que l'humidité vient à manquer, ils s'enkystent jusqu'à ce que les conditions redeviennent favorables à la vie.

- Forme commensale, parasite ou symbiote : lorsque ces organismes vivent dans le milieu biologique.

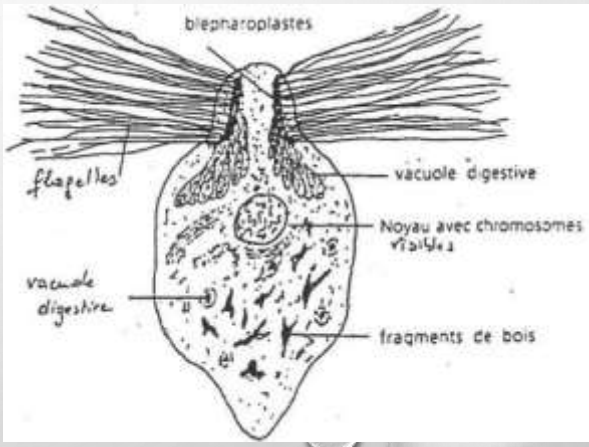
LOCOMOTION

FLAGELLES

Expansions cytoplasmiques permanentes, assurant le déplacement par battement et/ou tourbillons.
Ils sont placés à l'avant et/ou à l'arrière du corps



Trypanosoma sp



Trichonympha agilis

PSEUDOPODES

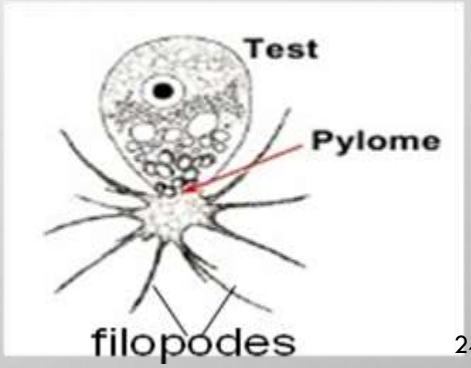
Expansions périphériques temporaires, en déformation continue, liées aux différences de fluidité de l'ectoplasme et de l'endoplasme

Les lobopodes : sont des formes de digitation arrondie



Amibe

Les filopodes : sont fins, parfois ramifiés

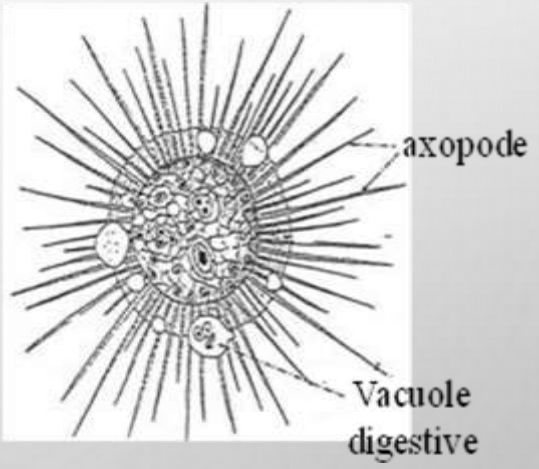


Thécamoebiens

Les réticulopodes : sont fins, très ramifiés, se rejoignent pour constituer un réseau.



Les axopodes : prolongements cytoplasmiques, à disposition rayonnante



Actinopode

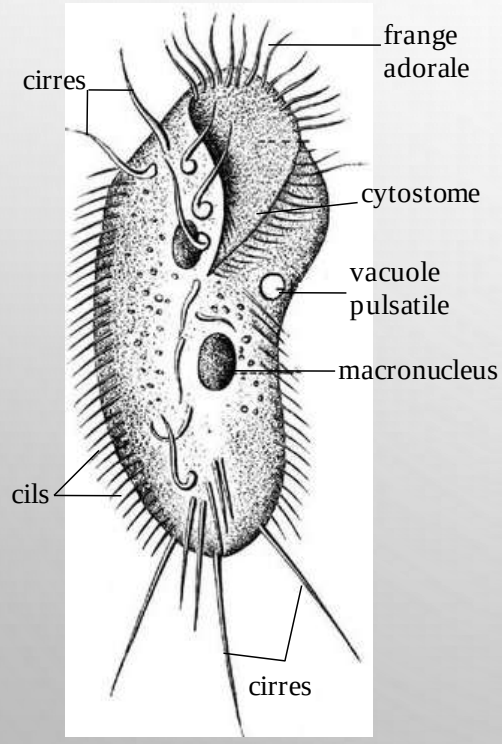
CILS

Courts et + nombreux que les flagelles

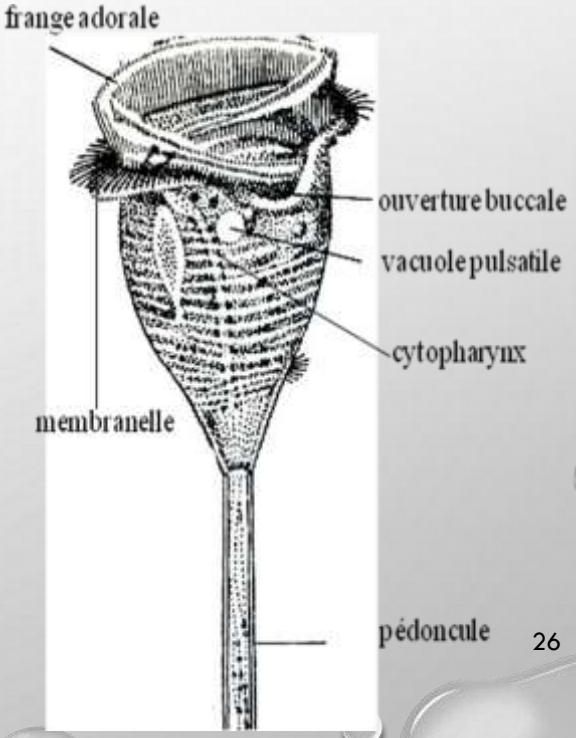
Leurs mouvements sont coordonnés

Donnent à la cellule le mouvement de rotation qui la fait avancer.

Les cils peuvent être agglutinés en cirres ou membranelles.



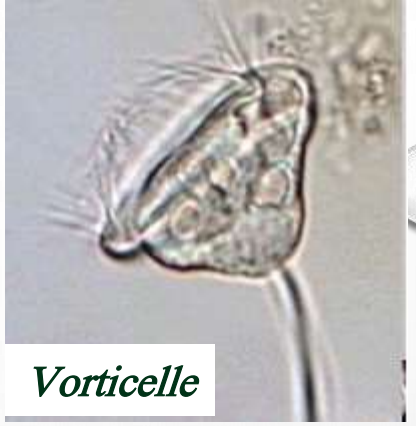
Stylonichia sp.



Vorticella sp.



Amibe



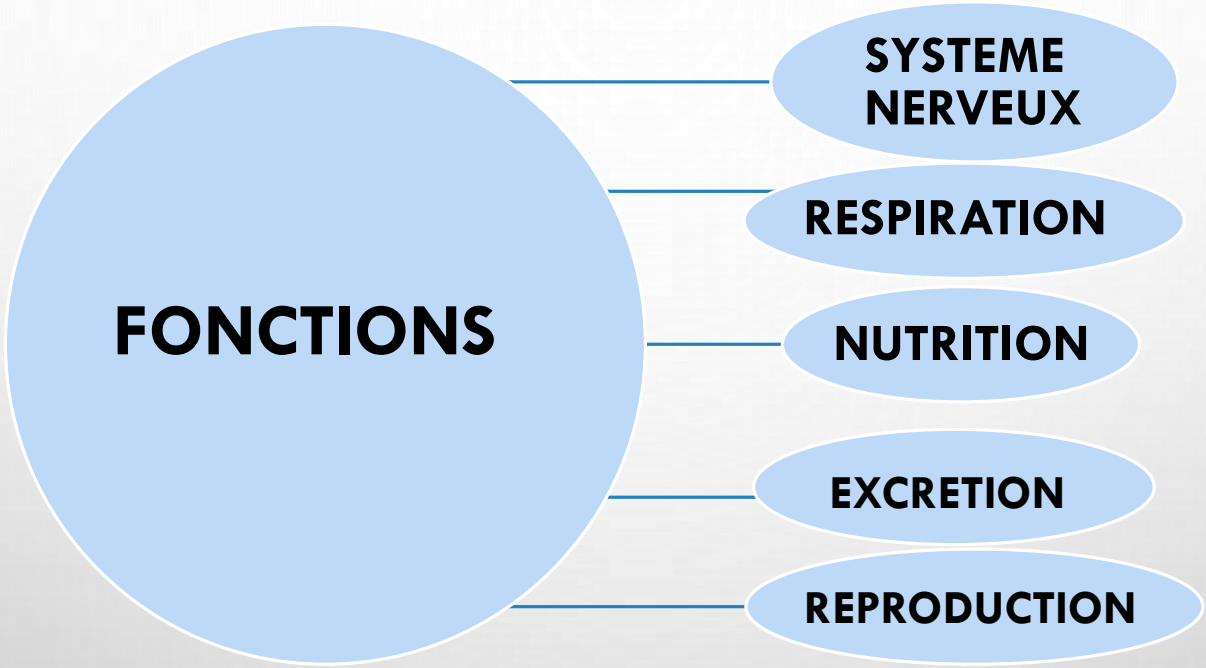
Vorticelle



Actinophrys



Stentor


FONCTIONS
SYSTEME NERVEUX
RESPIRATION
NUTRITION
EXCRETION
REPRODUCTION

SYSTEME NERVEUX

Pas de système nerveux.

RESPIRATION ET CIRCULATION

Diffusion d'oxygène à travers la membrane cellulaire

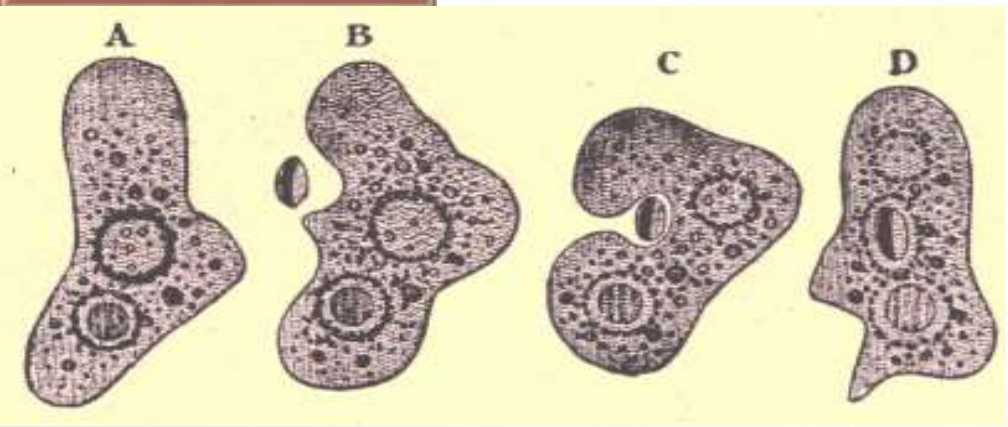
Les cils et les flagelles, par leurs battements, favorisent les échanges.

La circulation est assurée par les courants cytoplasmiques.

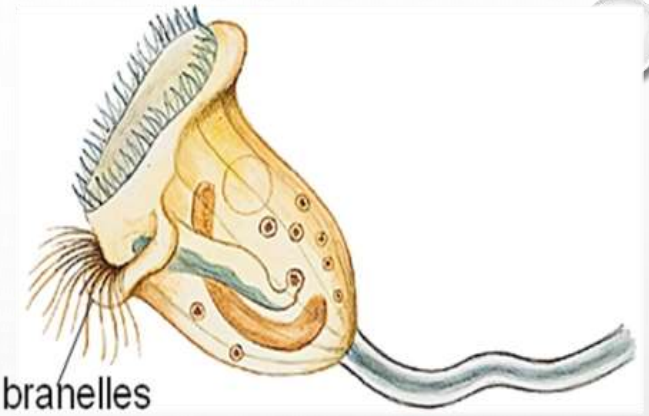
NUTRITION

Concernant la prise de nourriture chez les protozoaires :

Ingestion

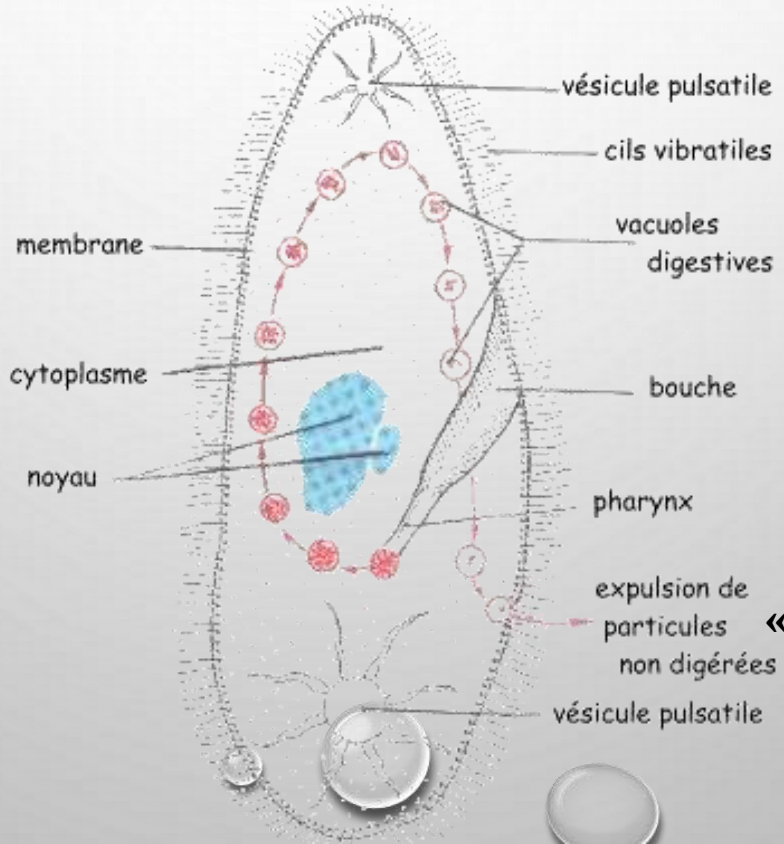


Prédation



Filtration

Digestion

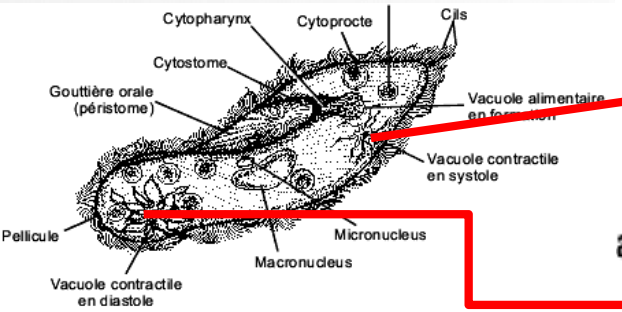


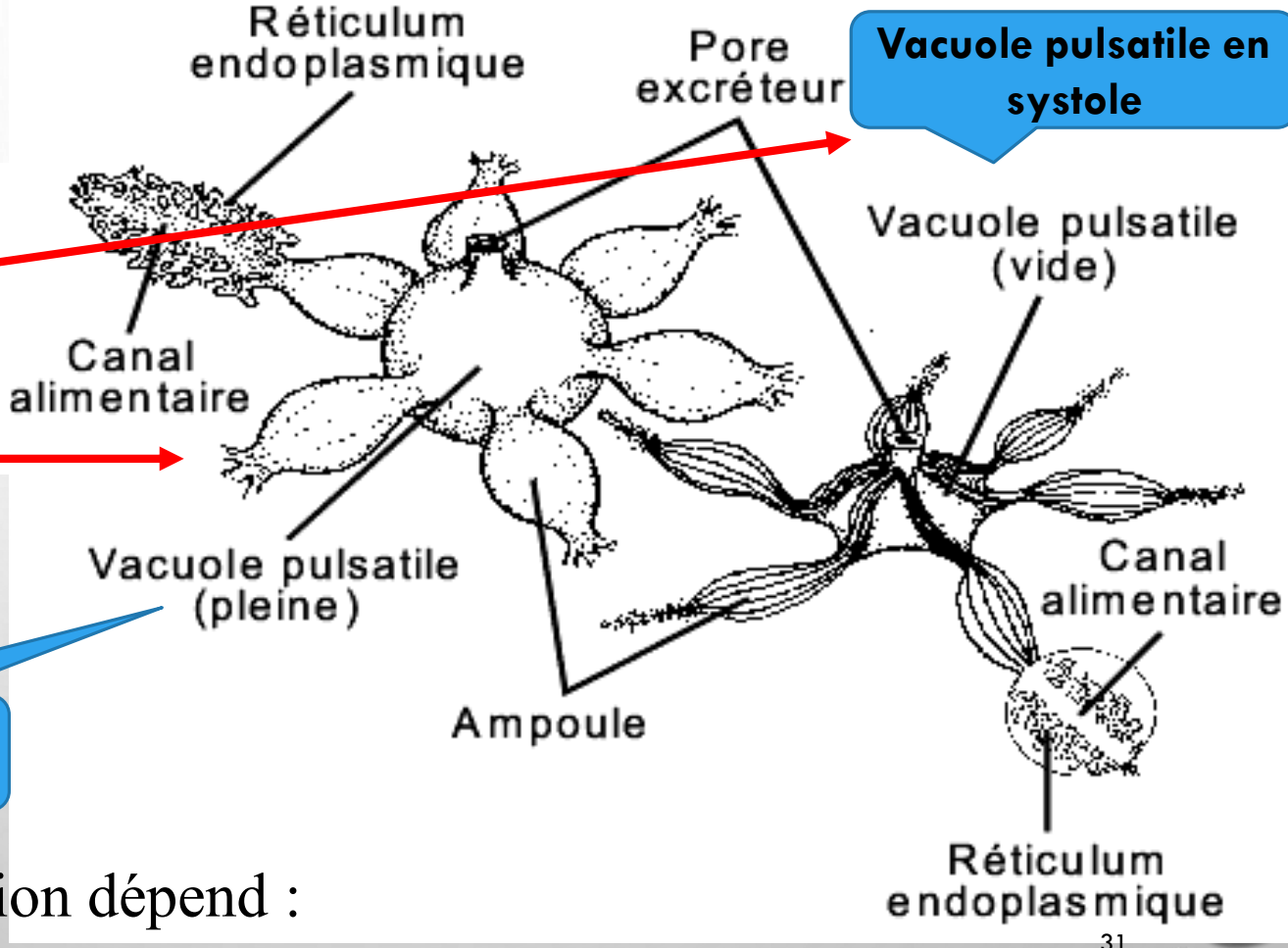
« Cytoprocte »

Egestion

EXCRETION ET OSMOREGULATION

Les vacuoles pulsatiles : - rejet des déchets du métabolisme
- la régulation de la pression osmotique.





Vacuole pulsatile en diastole

Le rythme de contraction dépend :
- de la concentration du milieu et de l'état physiologique des organismes (T°, pH etc.).

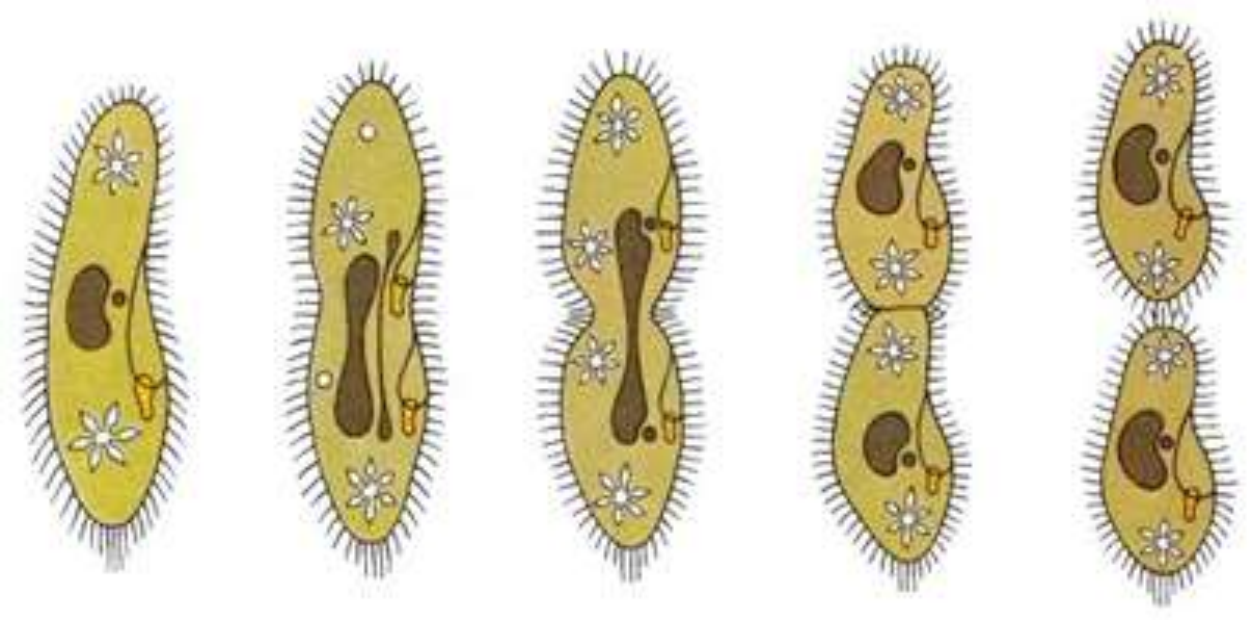
REPRODUCTION

* Reproduction asexuée/Agamogonie

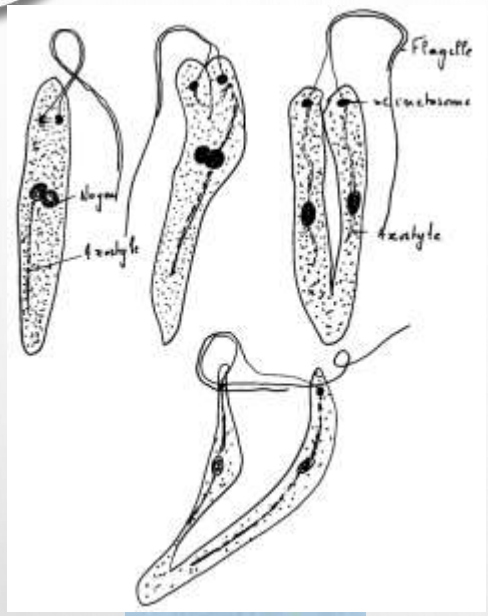
le mode de reproduction le plus courant chez les Protozoaires. (Division binaire, division multiples ou schizogonie et bourgeonnement ou gemmiparité).

1 - Division binaire :

Division du noyau suivi de la division cytoplasmique

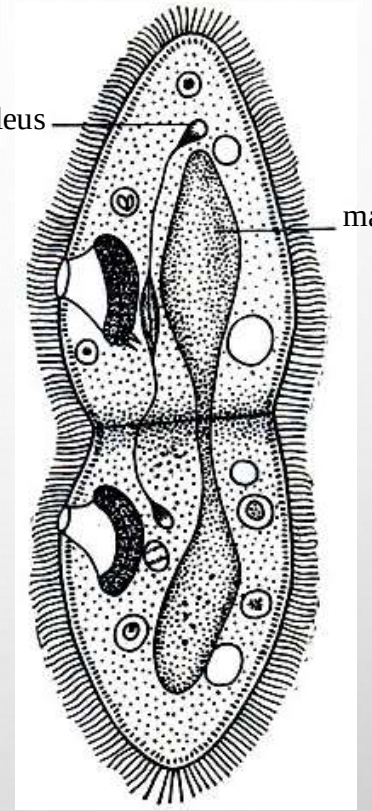


Flagellés : Division binaire longitudinale (Orthomitose)



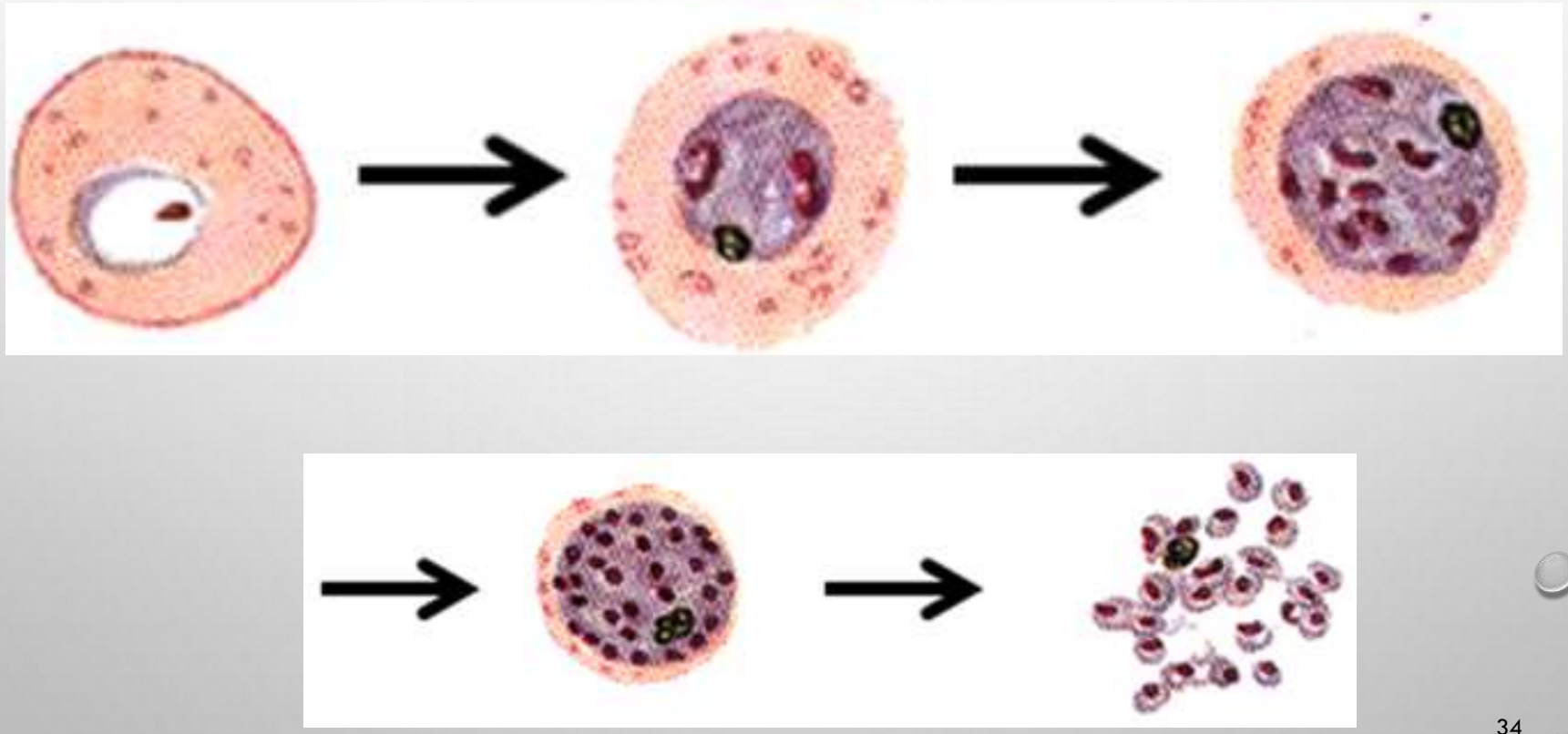


Ciliés : Division binaire transversale (Pleuromitose)



2 - Division multiples ou schizogonie

le noyau se divise plusieurs fois, ensuite le cytoplasme se découpe en élément uninucléés : les schizozoïtes

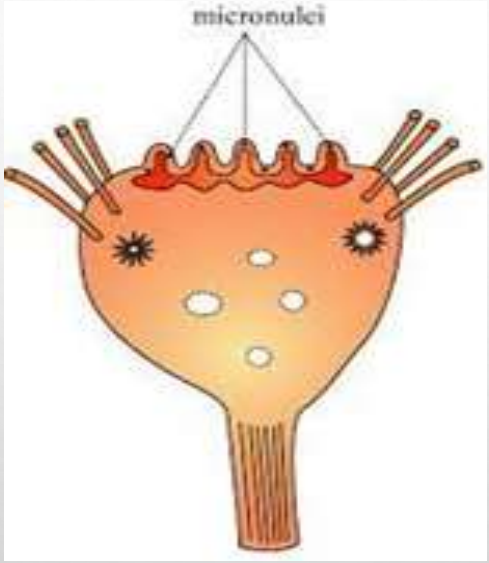


Plasmodium falciparum

3 - Bourgeonnement ou gemmiparité

Un ou plusieurs bourgeons, contenant un appareil nucléaire complet, se forment à la surface ou dans une cavité de l'organisme parental.

Chaque bourgeon se détache ensuite donnant un nouvel individu identique à la cellule-mère.



Ephelota

Reproduction sexuée

* Reproduction sexuée/Gamogonie

Fusion de deux cellules sexuelles complémentaires ou gamètes haploïdes.

1 - Autogamie :

Les gamètes sont élaborés par le même individu

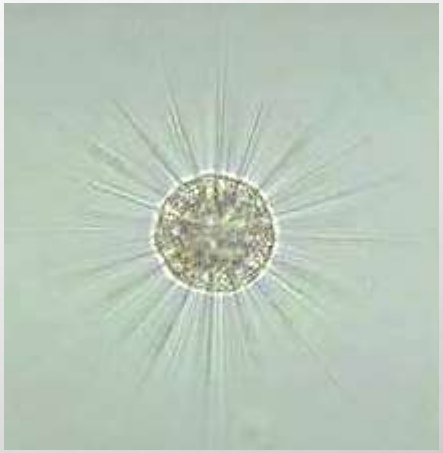
Exemple : *Actinophrys sol*

Qui rentre ses pseudopodes et s'enkyste

Il se divise et donne deux gamontes (un mâle et un femelle).
Chaque gamonte devient par mitoses successives un gamète.

Les gamètes fusionnent leurs pronuclei.

L'œuf ou copula se rétracte et s'enveloppe d'une nouvelle membrane kystique.

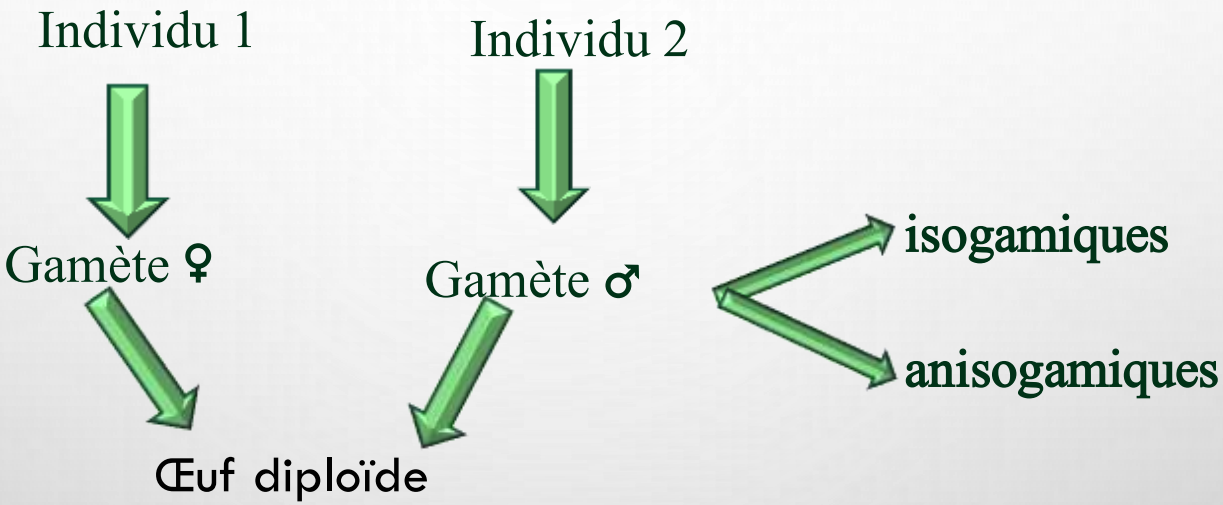


Actinophrys sol

1 – Hétérogamie :

Les gamètes proviennent d'individus différents.

Gamétogamie

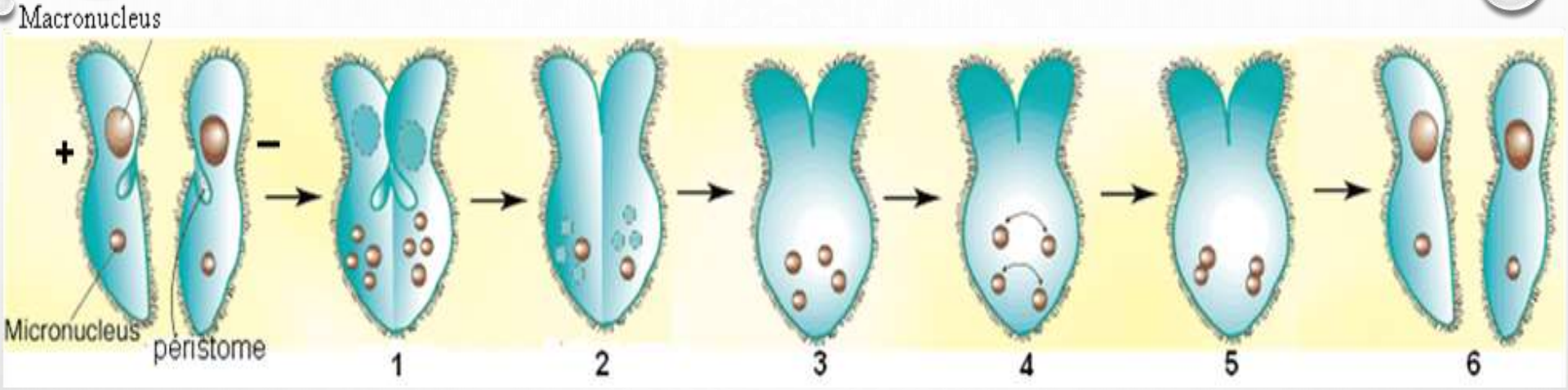


Gamontogamie

C'est l'appariement des deux gamontes (mâle et femelle).

Conjugaison

Gamonte -
Gamonte + → Echange de noyaux



1- Le micronucleus de chaque conjuguant se divise pour donner 4 noyaux haploïdes.

le macronucleus dégénère

2- Un seul des 4 noyaux formés subsiste dans chaque conjuguant

3- Le noyau restant subit une nouvelle division (mitose) qui fournit 2 noyaux haploïdes appelés noyaux fécondateurs ;

4- Chaque conjuguant garde un de ces noyaux fécondateurs et échange l'autre avec le partenaire

5- Chaque noyau migrant fusionne avec le noyau stationnaire. Il se forme ainsi dans chaque conjuguant un noyau de fécondation diploïde appelé syncaryon

6- Les conjuguant se séparent et le noyau régénère un macronucleus en se répliquant plusieurs fois.

PRÉSENTATION DU RÈGNE ANIMAL

+

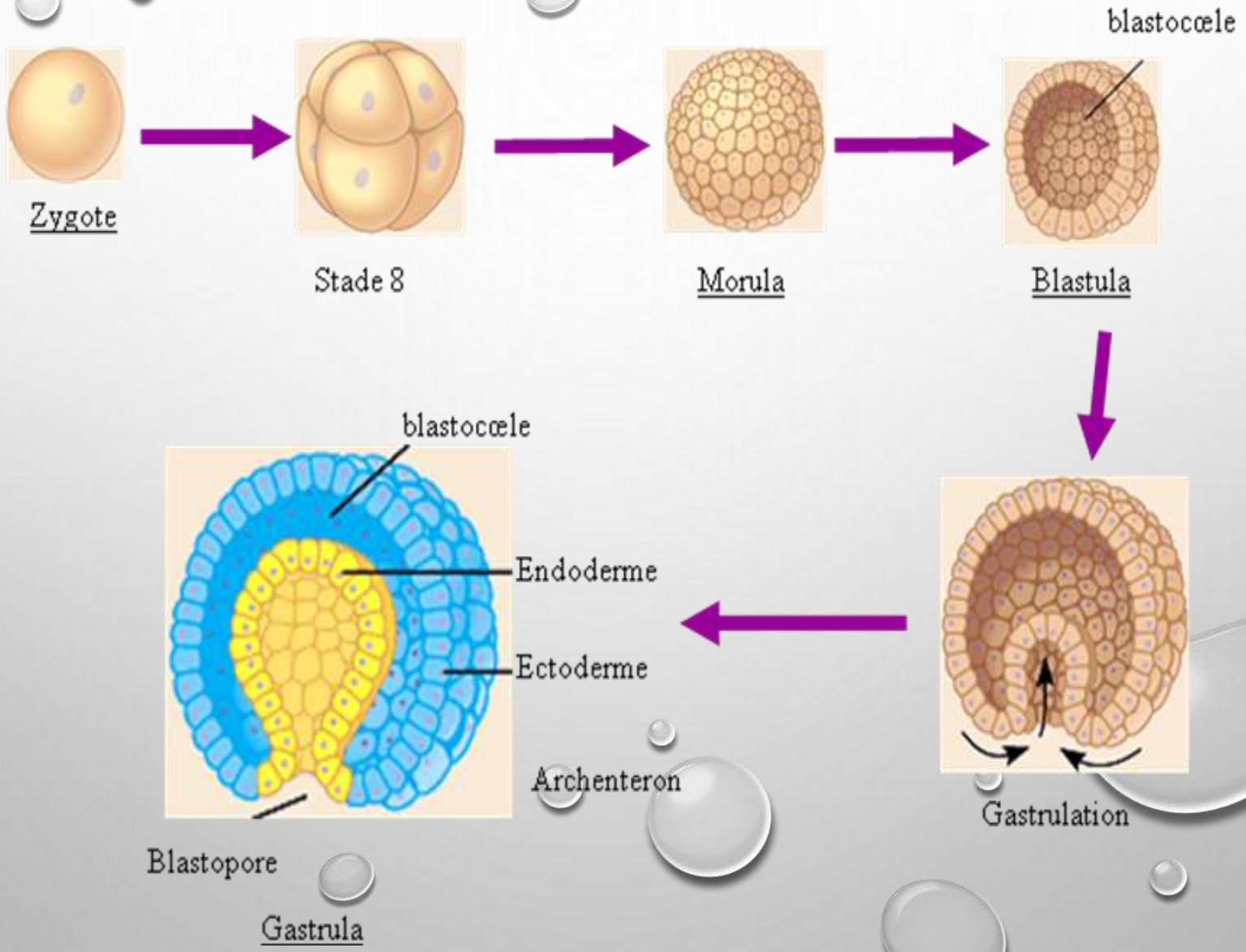
EMBRANCHEMENT DES SPONGIAIRES

Métazoaires = Animaux

- Metazoa, du grec *meta* 'après' et *zōon* 'animal', par opposition aux protozoaires

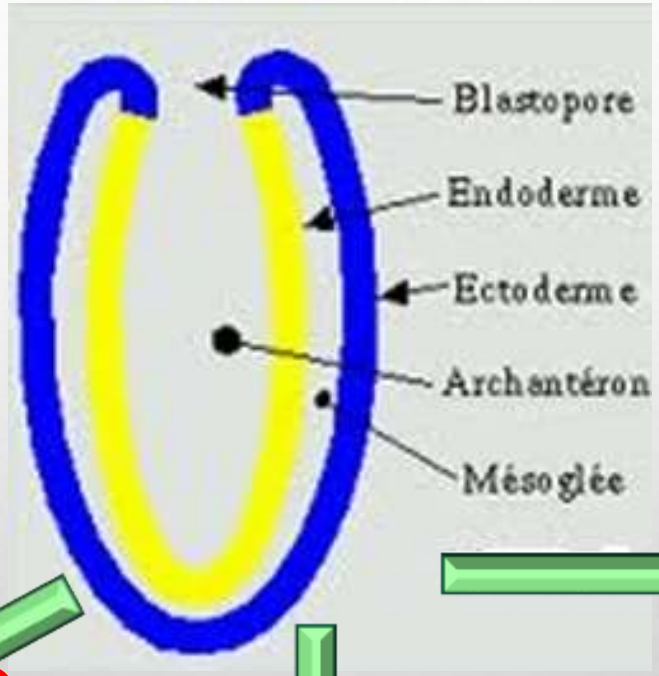
- Les animaux sont des eucaryotes multicellulaires, généralement mobiles et hétérotrophes

LES GRANDES ÉTAPES DE L'ÉVOLUTION DU RÉGNE ANIMAL



LES MÉTAZOAIRES DIPLOBLASTIQUES

- Organismes caractérisés par un arrêt apparent de leur développement embryonnaire au stade gastrula.
- 2 feuillets : l'ectoderme et l'endoderme séparés par la mésoglée.

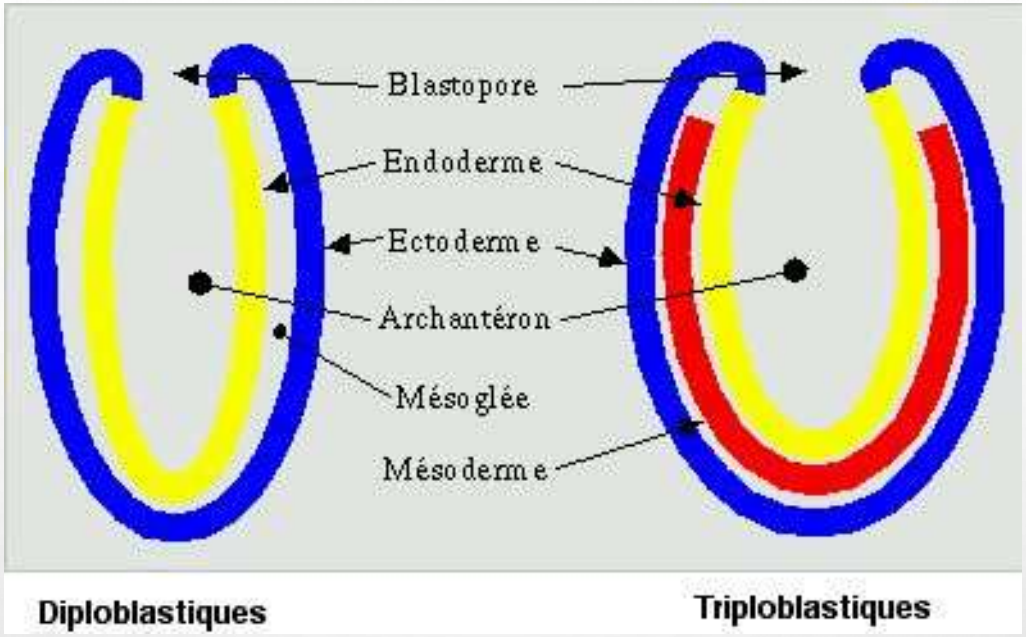


Les CTENAIRES

Les SPONGIAIRES

Les CNIDAIRES

LES MÉTAZOAIRES TRIPLOBLASTIQUES



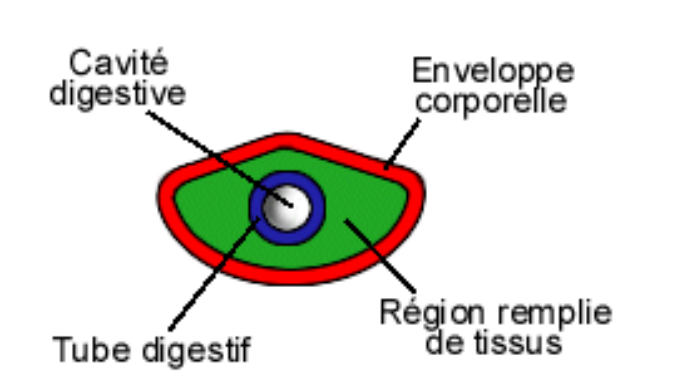
- Le mésoderme dérive de l'endoderme pendant le développement embryonnaire.
- Le mésoderme permet la différenciation d'organes internes :
  - Appareil excréteur
  - Organes génitaux
  - Musculature > mouvements orientés > locomotion

Suivant la destinée du mésoblaste

Acœlomates

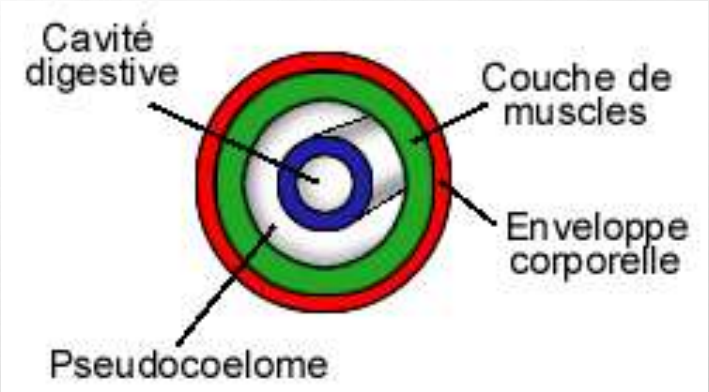
Cœlomates

Pseudocœlomates



Mésoderme reste compact et forme un tissu de remplissage

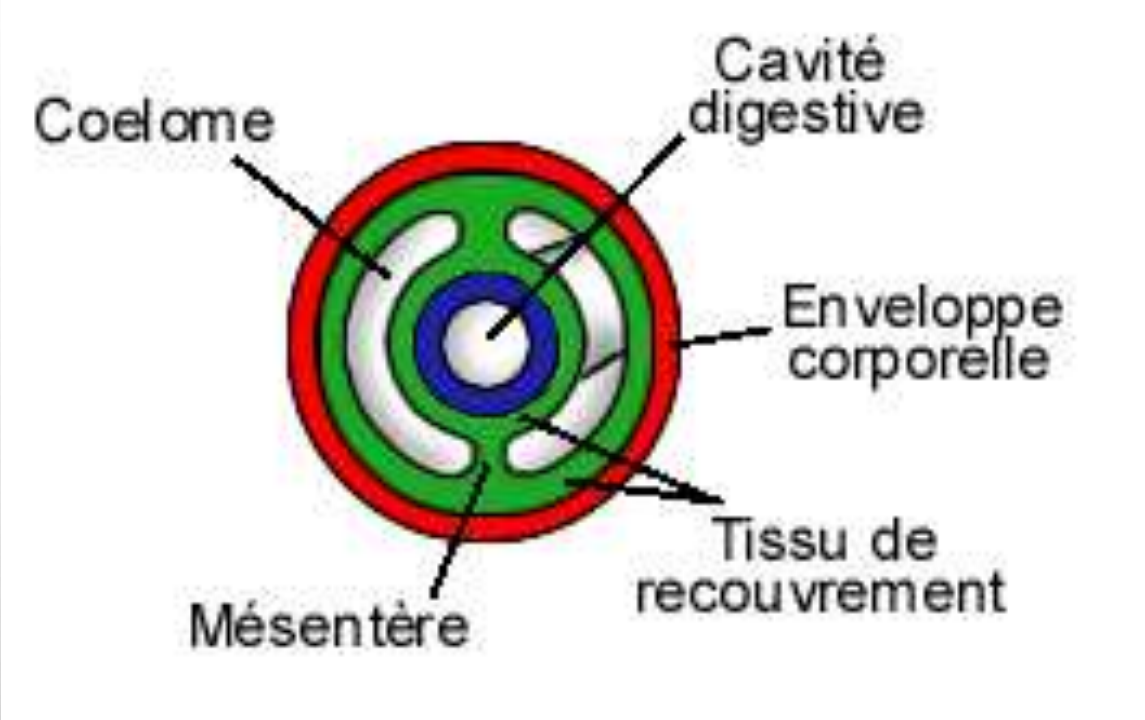
PLATHELMINTHES
(vers plats)



Mésoderme moins compact : cavité remplie de liquide périvescéral

NEMATHELMINTHES
(vers ronds)

Cœlomates



Le mésoderme se creuse en une ou plusieurs cavités cœlomiques



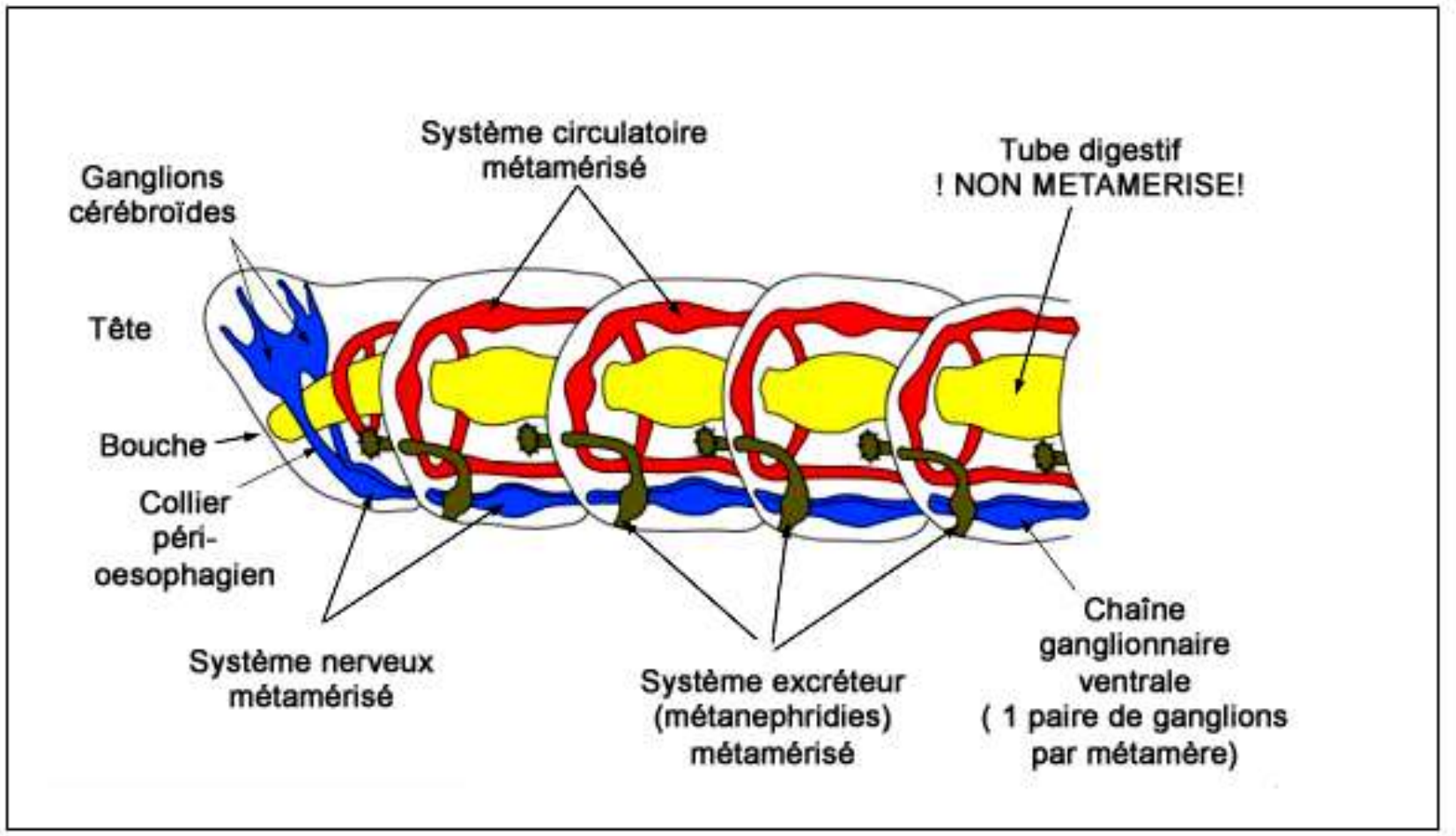
Planaria



Lombric

Le mésoderme se creuse en une ou plusieurs cavités cœlomiques → cœlome → distribution périodique de systèmes circulatoire, nerveux et excréteur

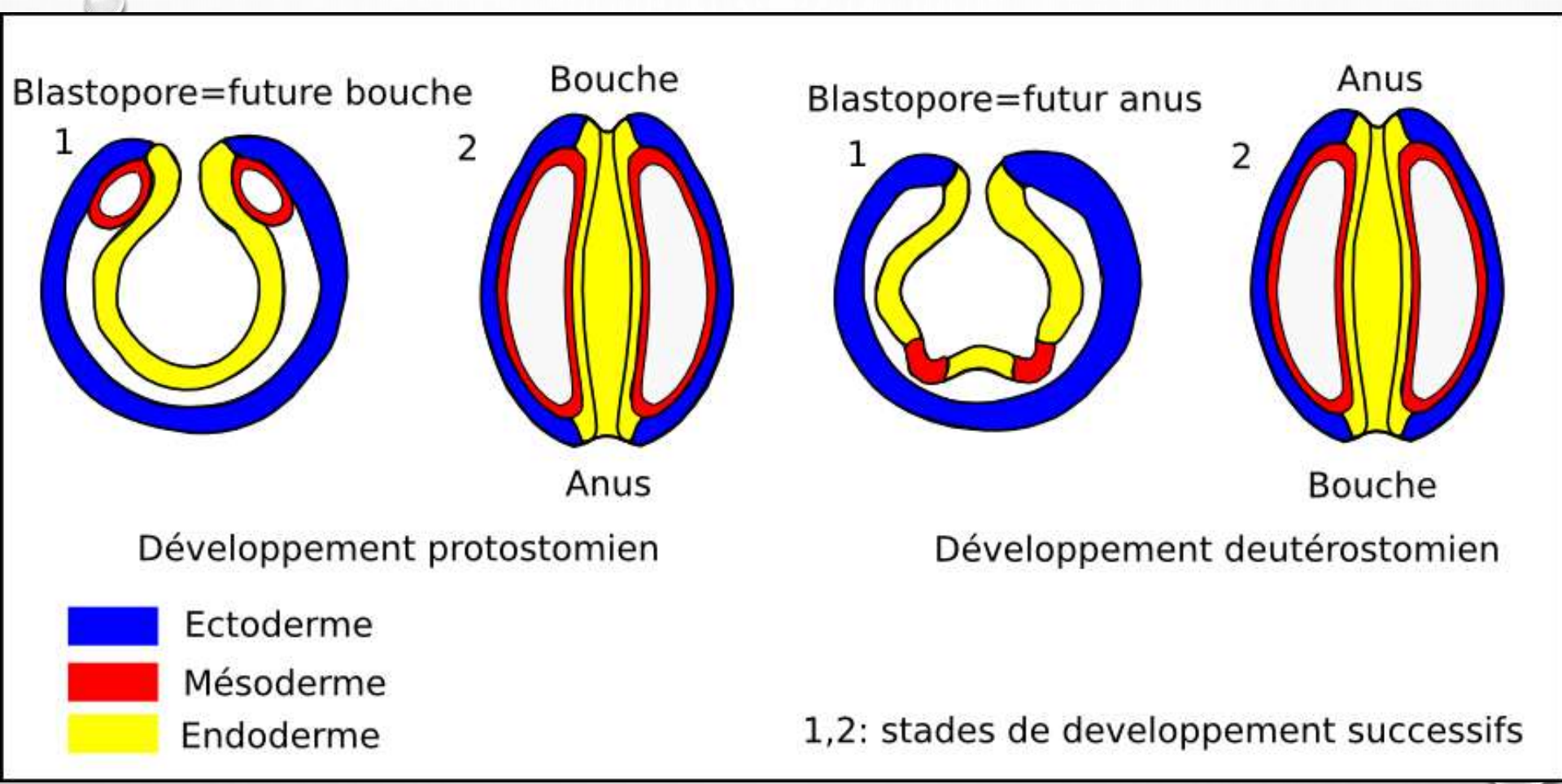
→ Une division du corps en unités anatomiques et fonctionnelles : **Les métamères**



Cœlomates

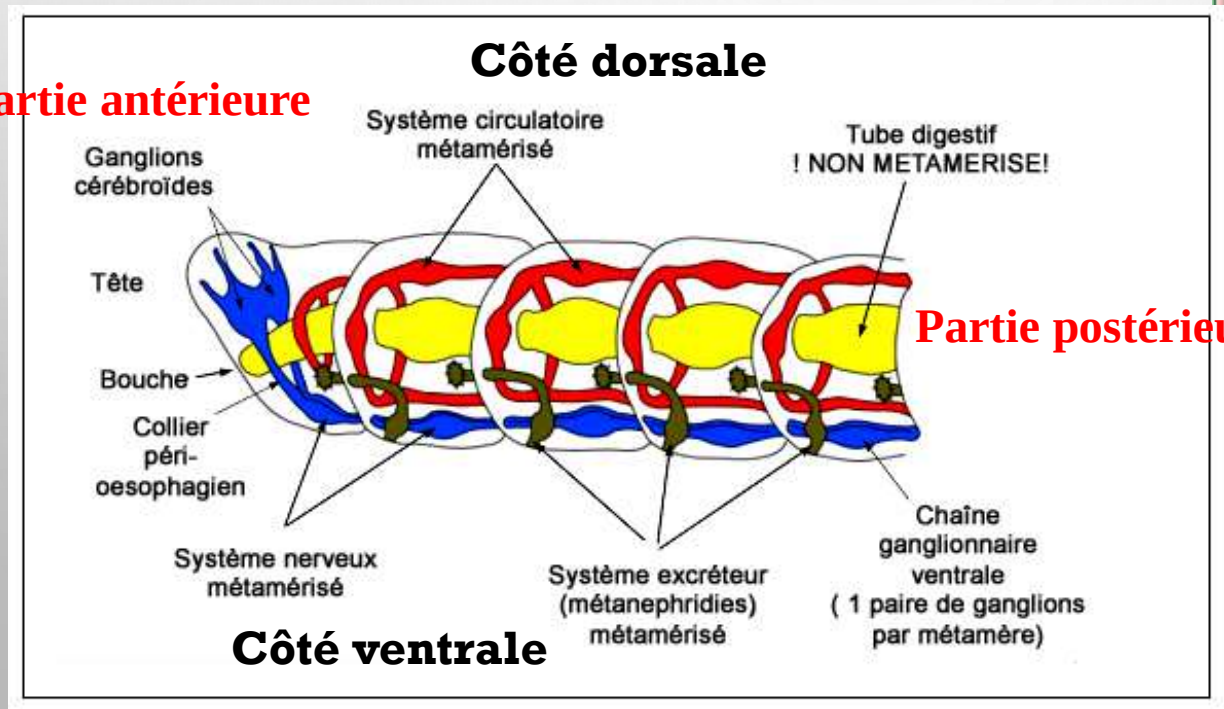
Protostomiens

Deutérostomiens



Protostomiens

- Corps métamérisé
- Le système nerveux antérieur est condensé, il est en relation avec une chaîne nerveuse ventrale
- Le système nerveux située sous le tube digestif



Hyponeuriens

ANNELIDES

MOLLUSQUES

ARTHROPODES

Deutérostomiens

Le niveau de différenciation et la position du système nerveux permettent de scinder cet ensemble en deux groupes :

Epithélioneuriens

Le système nerveux est imparfaitement dégagé de l'ectoderme dont il dérive, la céphalisation est nulle, pas de métamérie.

ECHINODERMES



Etoiles de mer

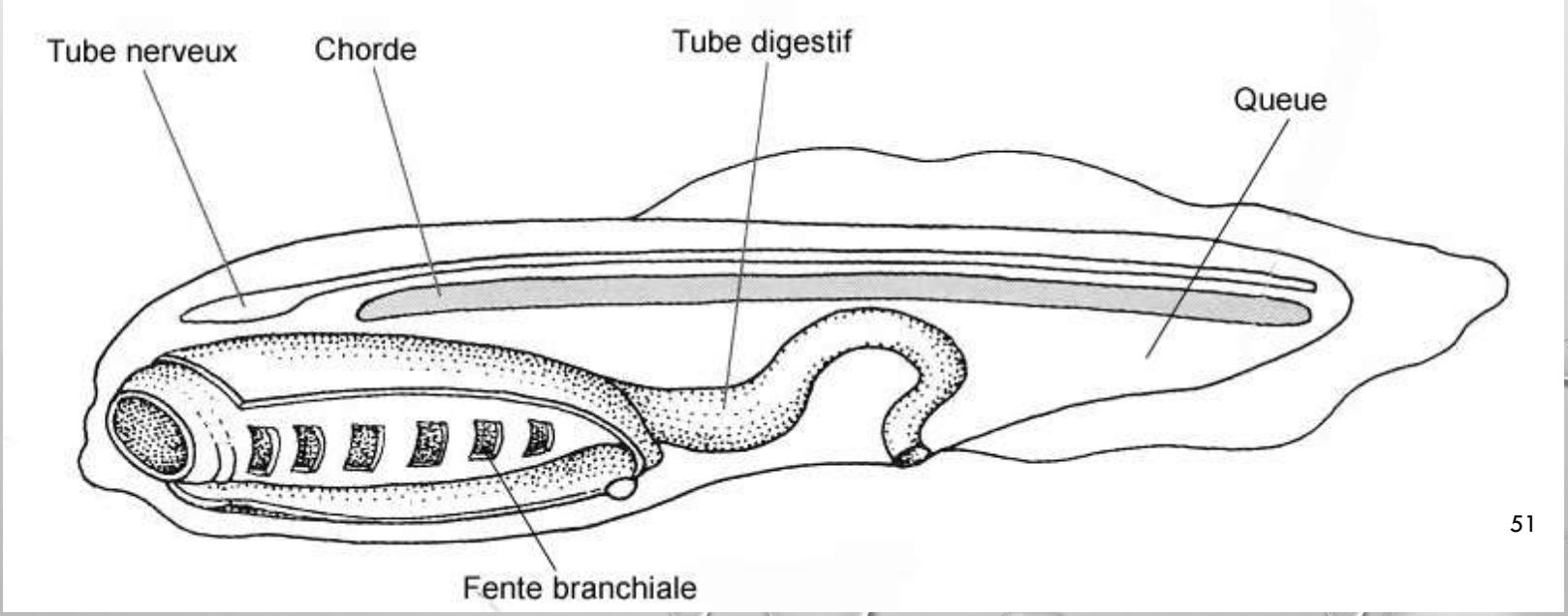


Oursin

Epineuriens

- Système nerveux est complètement dégagé de l'ectoderme : céphalisation
- Système nerveux localisé au dessus du tube digestif
- Présence d'une corde, située entre le tube digestif et le système nerveux

CORDÉS



Embranchement des Urocordés (= Tuniciers)



Ascidies





Embranchement des CEPHALOCORDES



Amphioxus

Embranchement des VERTEBRES







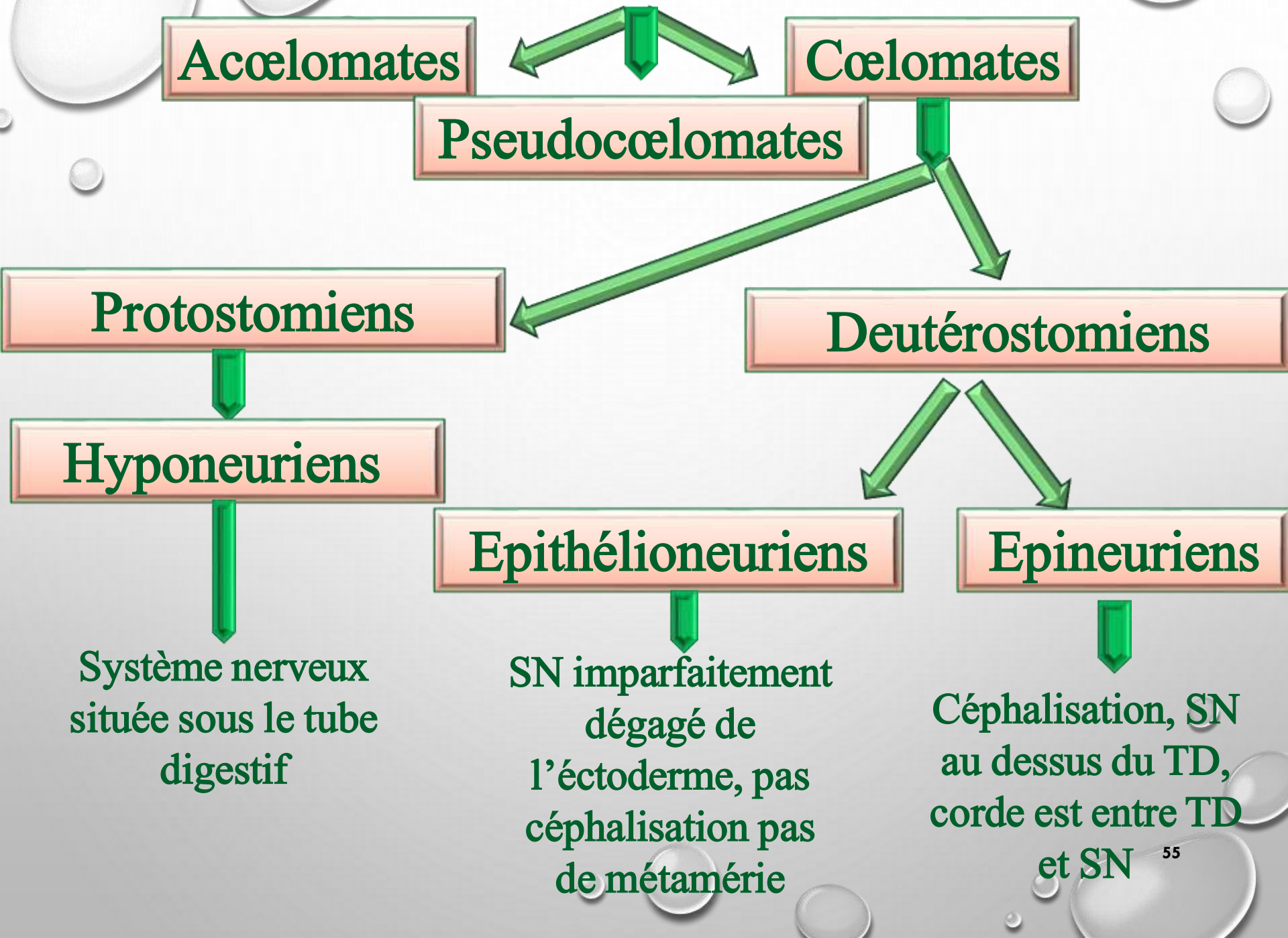




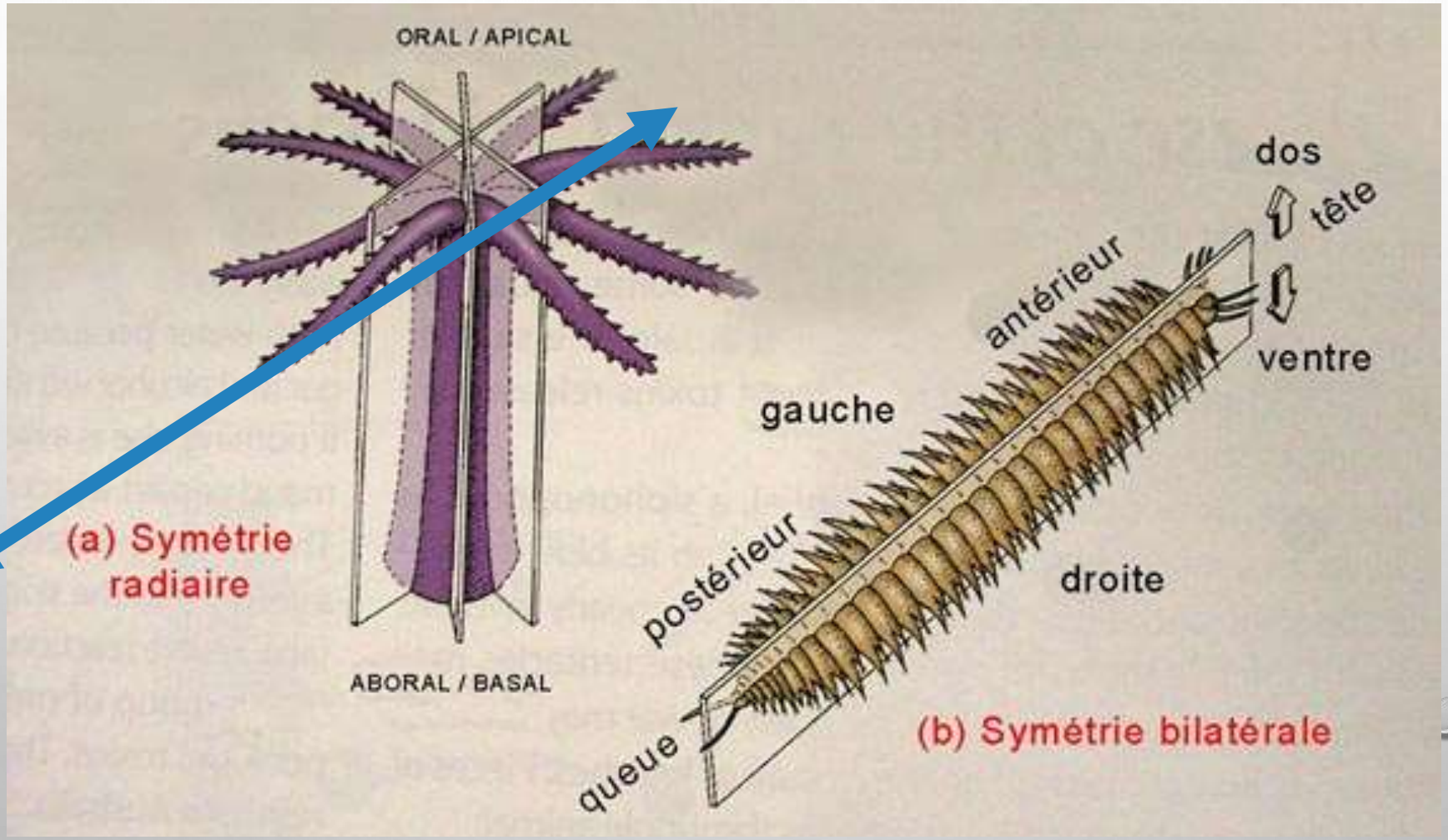


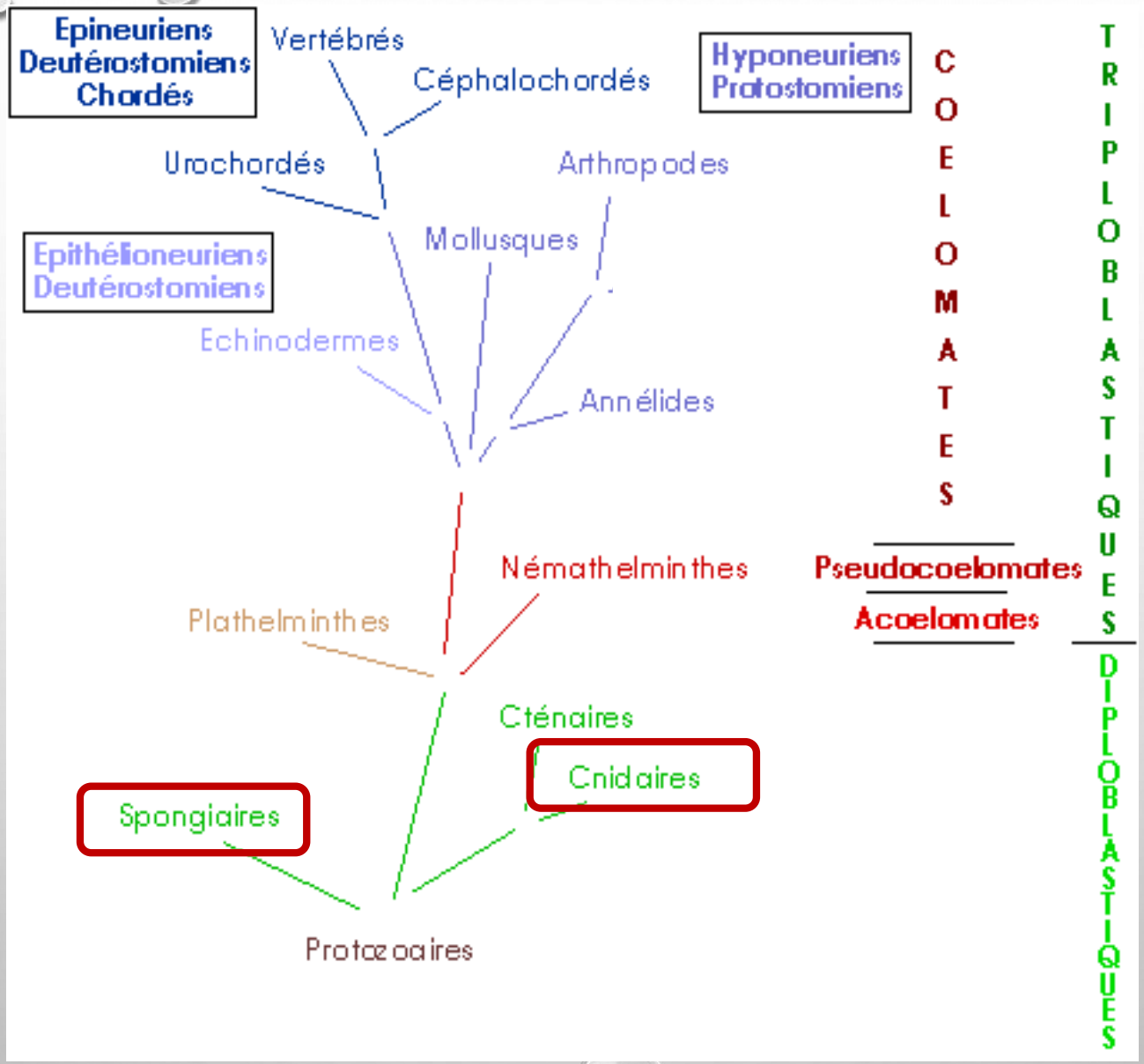





Acœlomates
Cœlomates
Pseudocœlomates
Protostomiens
Deutérostomiens
Hyponeuriens
Epithélioneuriens
Epineuriens
Système nerveux située sous le tube digestif
SN imparfaitement dégagé de l'éctoderme, pas céphalisation pas de métamérie
Céphalisation, SN au dessus du TD, corde est entre TD et SN

PLAN DE SYMETRIE



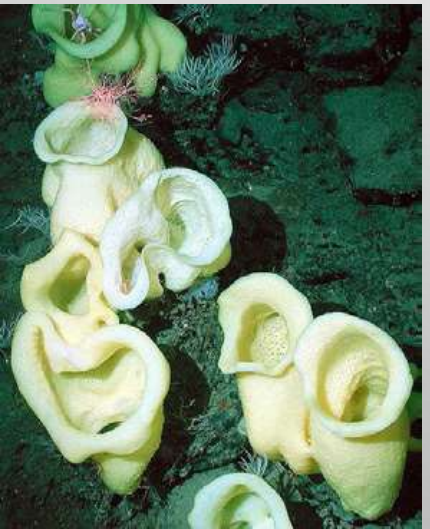

Epineuriens
Deutérostomiens
Chordés
Vertébrés
Céphalochordés
Urochordés
Arthropodes
Mollusques
Epithélioneuriens
Deutérostomiens
Echinodermes
Annélides
Hyponeuriens
Protostomiens
Némathelminthes
Plathelminthes
Cténaires
Cnidaires
Spongiaires
Protozoaires
COELOMATES
Pseudocoelomates
Acoelomates
TRIPLOBLASTIQUES
DIPLOBLASTIQUES







EMBRANCHEMENT DES SPONGIAIRES



≠



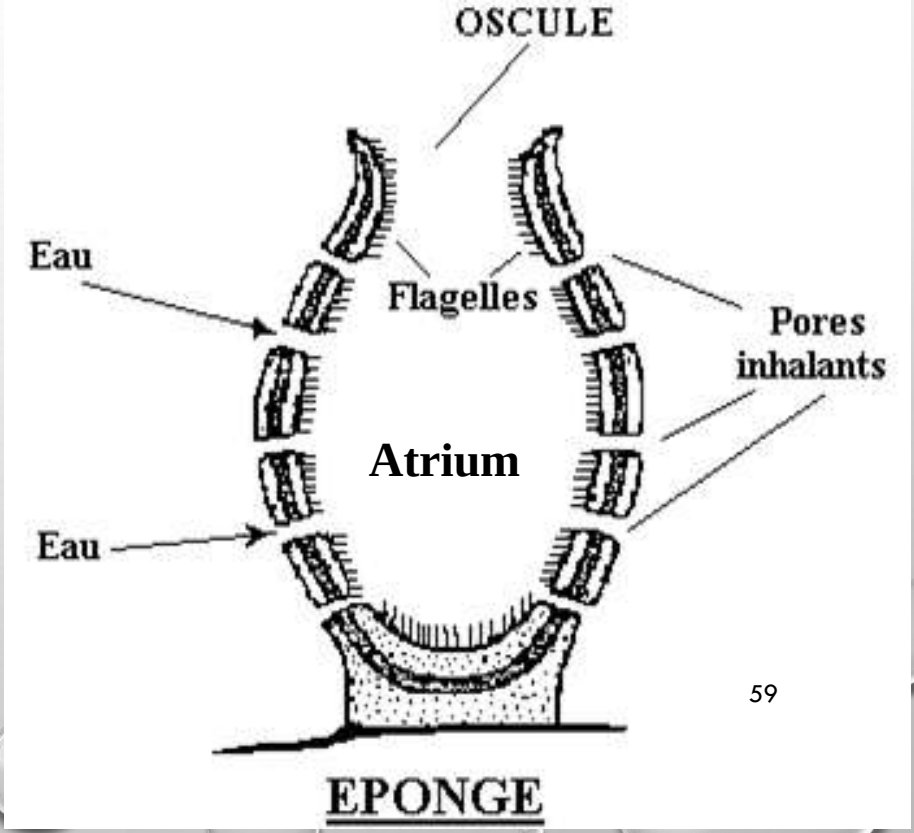


- Métazoaires diploblastiques
- Pas de symétrie
- Pas d'organes définis
- Animaux marins fixés à un support.
- Espèces dulçaquicoles rares

Organisation générale
des SPONGIAIRES

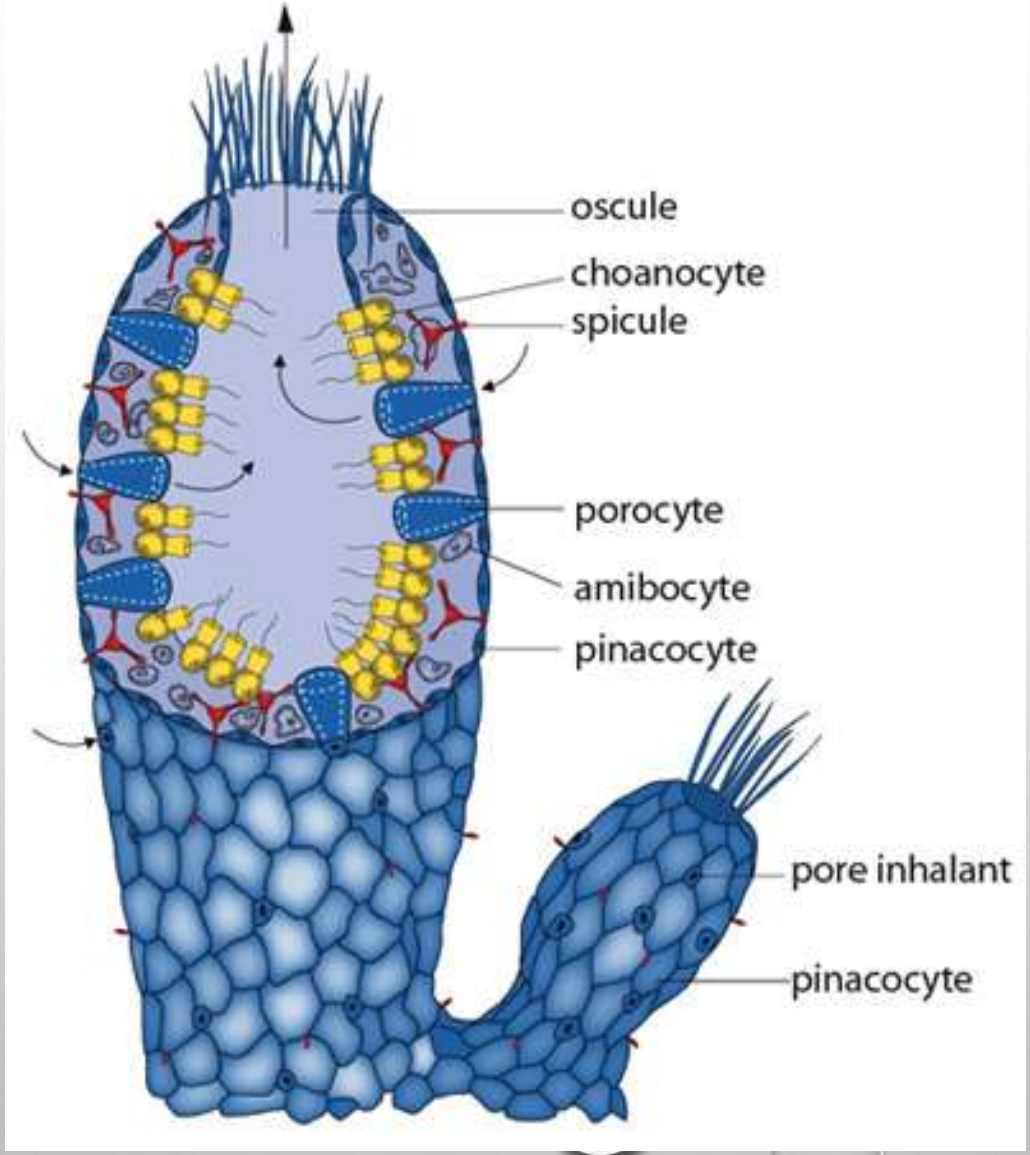
Pores inhalant = ostioles

Pore exhalant = oscule



Les 2 feuillets : ectoderme = feuillet externe
endoderme = feuillet interne

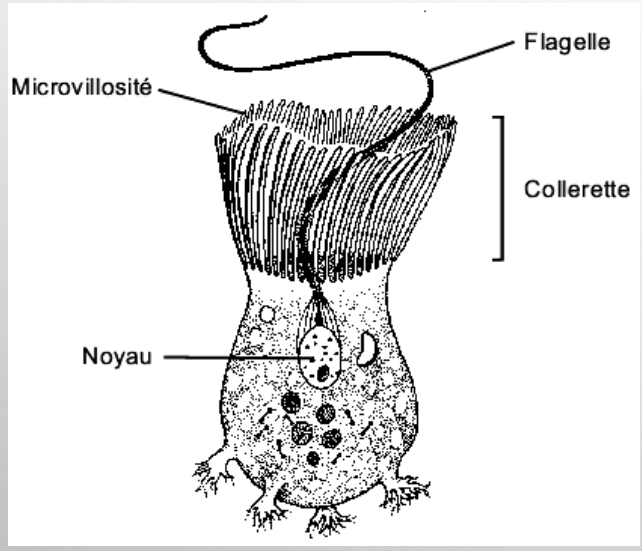
Ils sont séparés par une couche appelée **mésoglée** qui occupe toute la cavité de segmentation,



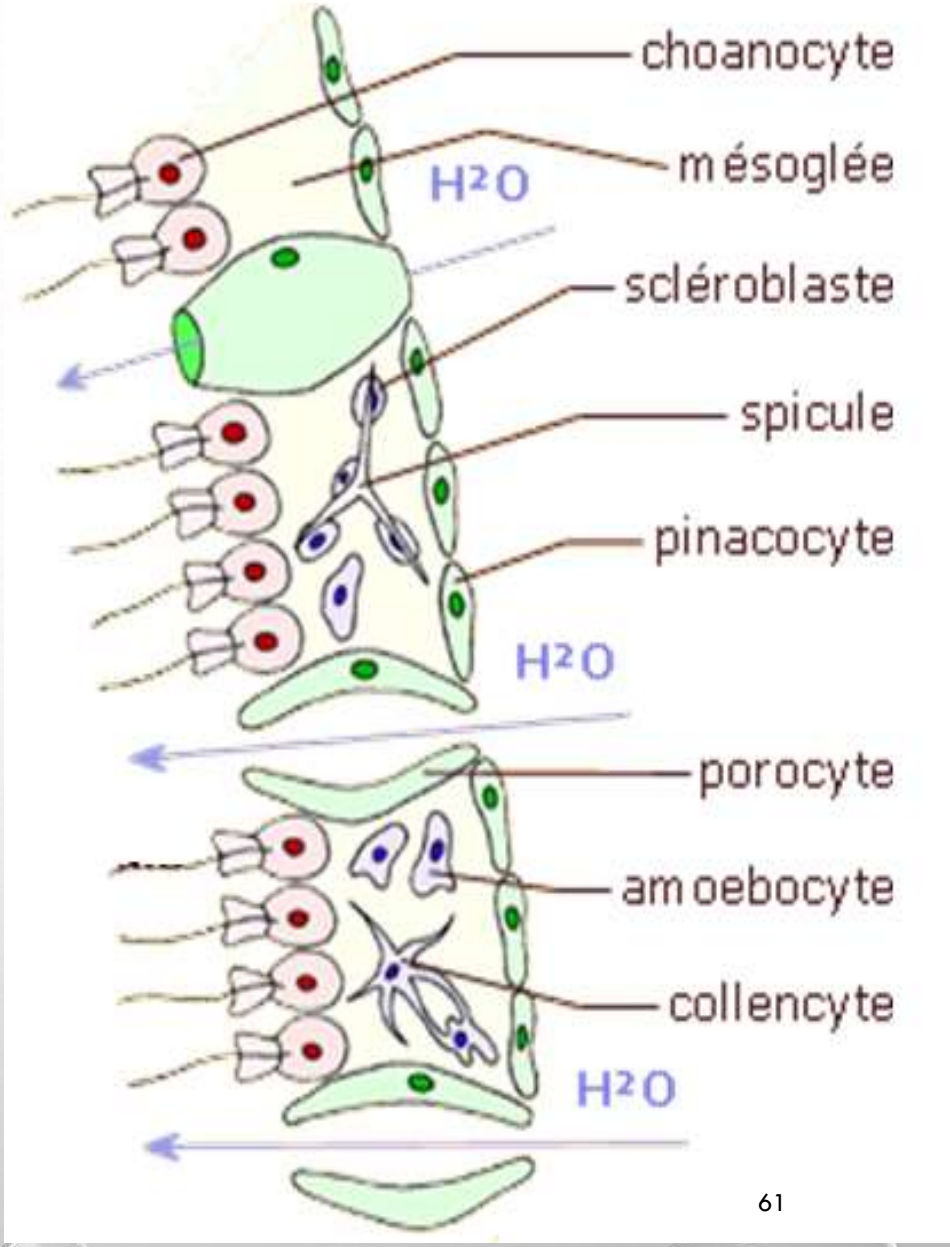
Structure de la paroi des SPONGIAIRES

L'ectoblaste : présence de pinacocytes, entre lesquelles s'ouvrent les pores inhalant

L'endoblaste : formé de choanocytes ; cellules flagellées à collerette, qui jouent un rôle important dans la digestion et la reproduction.



Détail d'un Choanocyte



La mesoglée : Couche gélatineuse amorphe :

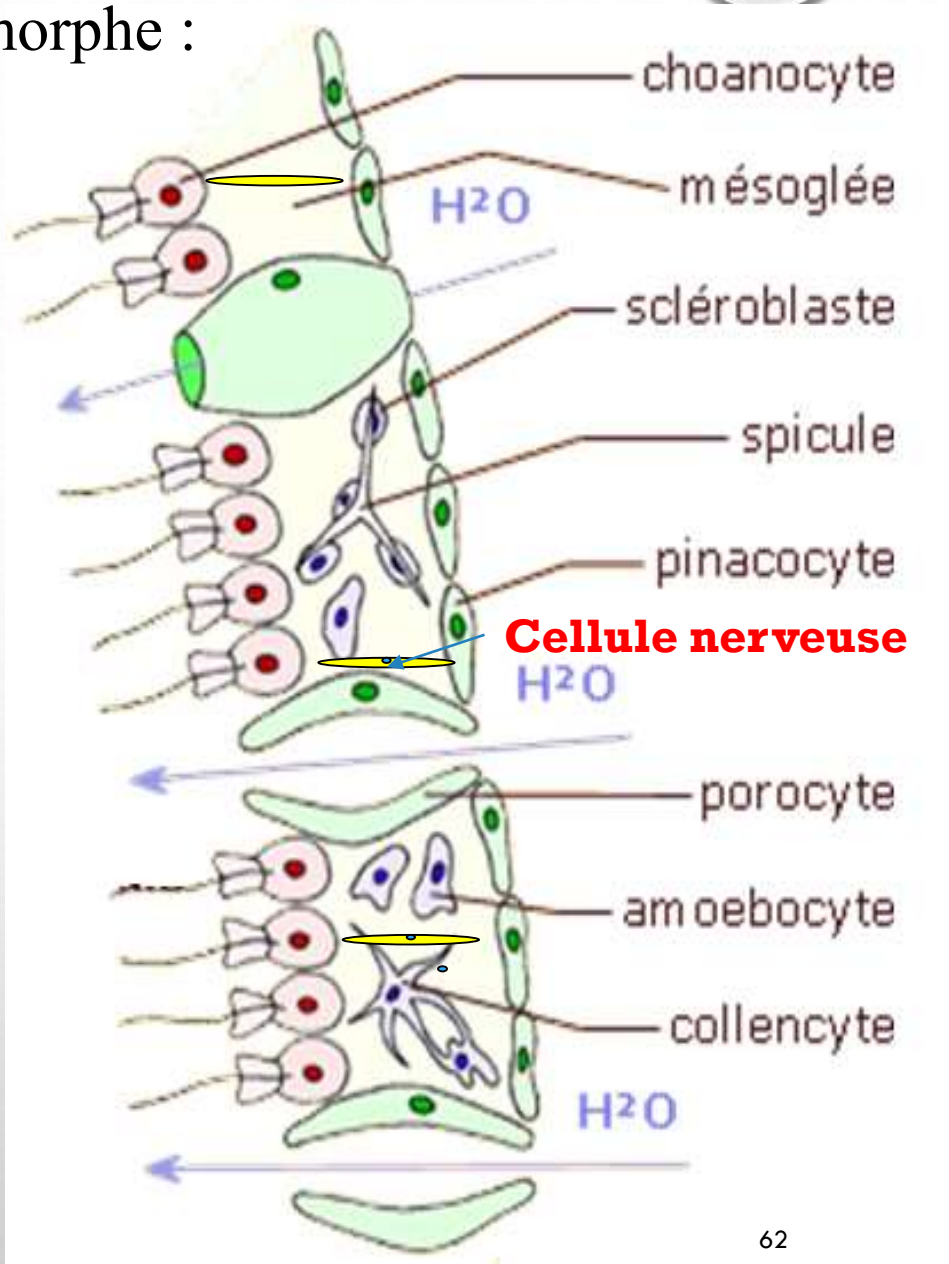
- Les porocytes : cellules tubulaires qui unissent les deux feuillets.

- Les collencytes : cellules ramifiées fixées ou peu mobiles, secrétant la substance interstitielle gélatineuse.

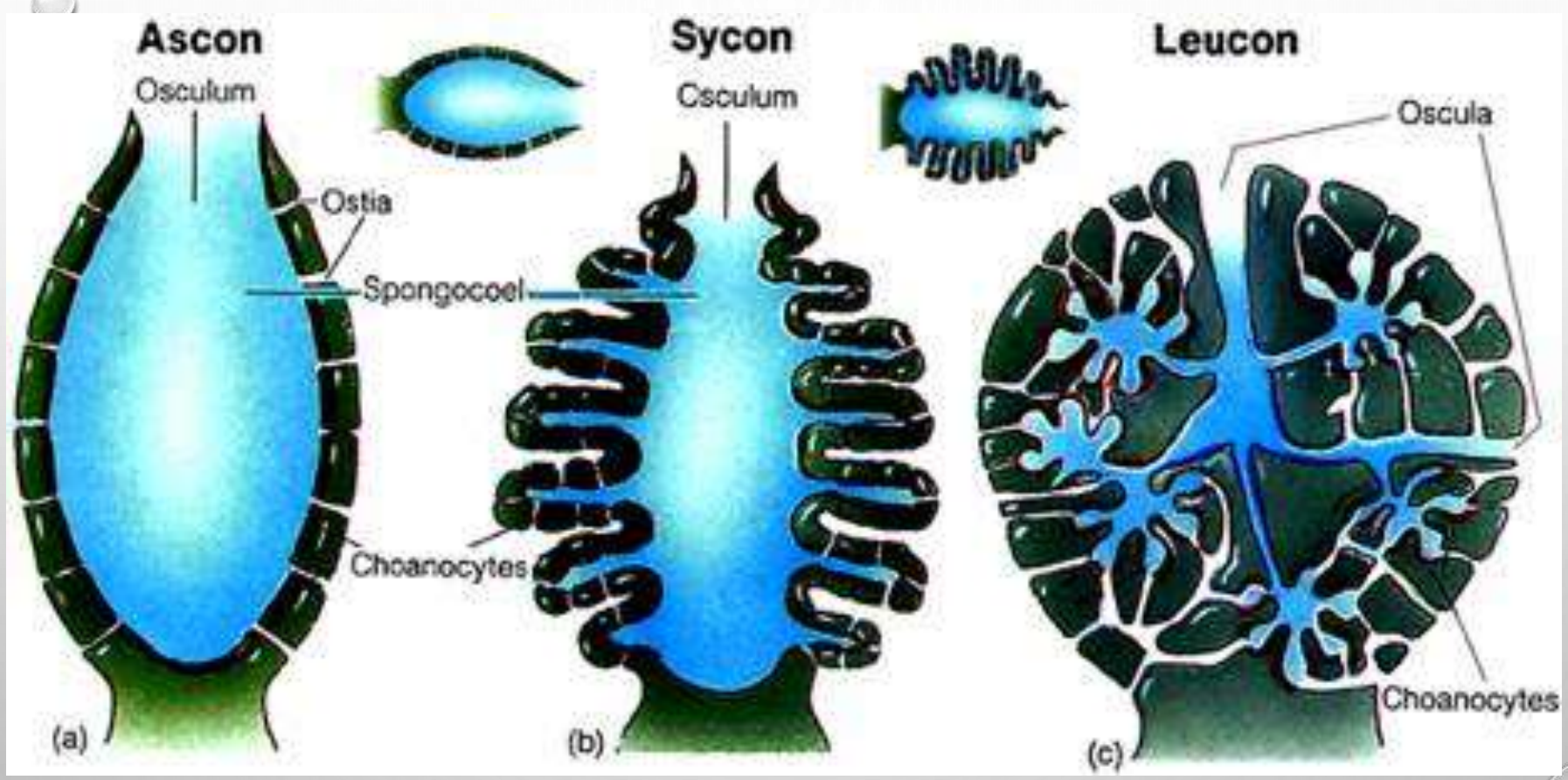
- Les scléroblastes : élaborent les spicules (squelette minéral interne).

- Les amoebocytes : cellules arrondies donnant naissance à différentes catégories cellulaires spécialisées; gonocytes, phagocytes etc.

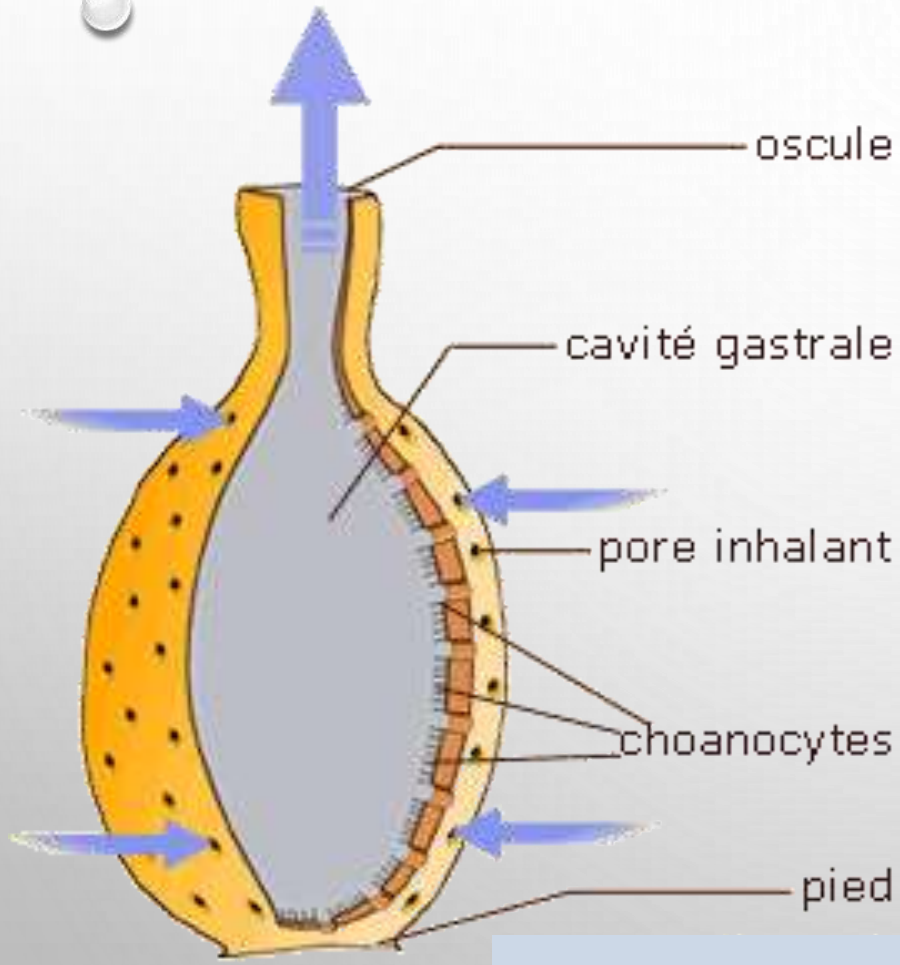
- Les cellules nerveuses : cellules fixes généralement filiformes, forment un système nerveux rudimentaire diffus.



ORGANISATIONS DES EPONGES



Stade Ascon



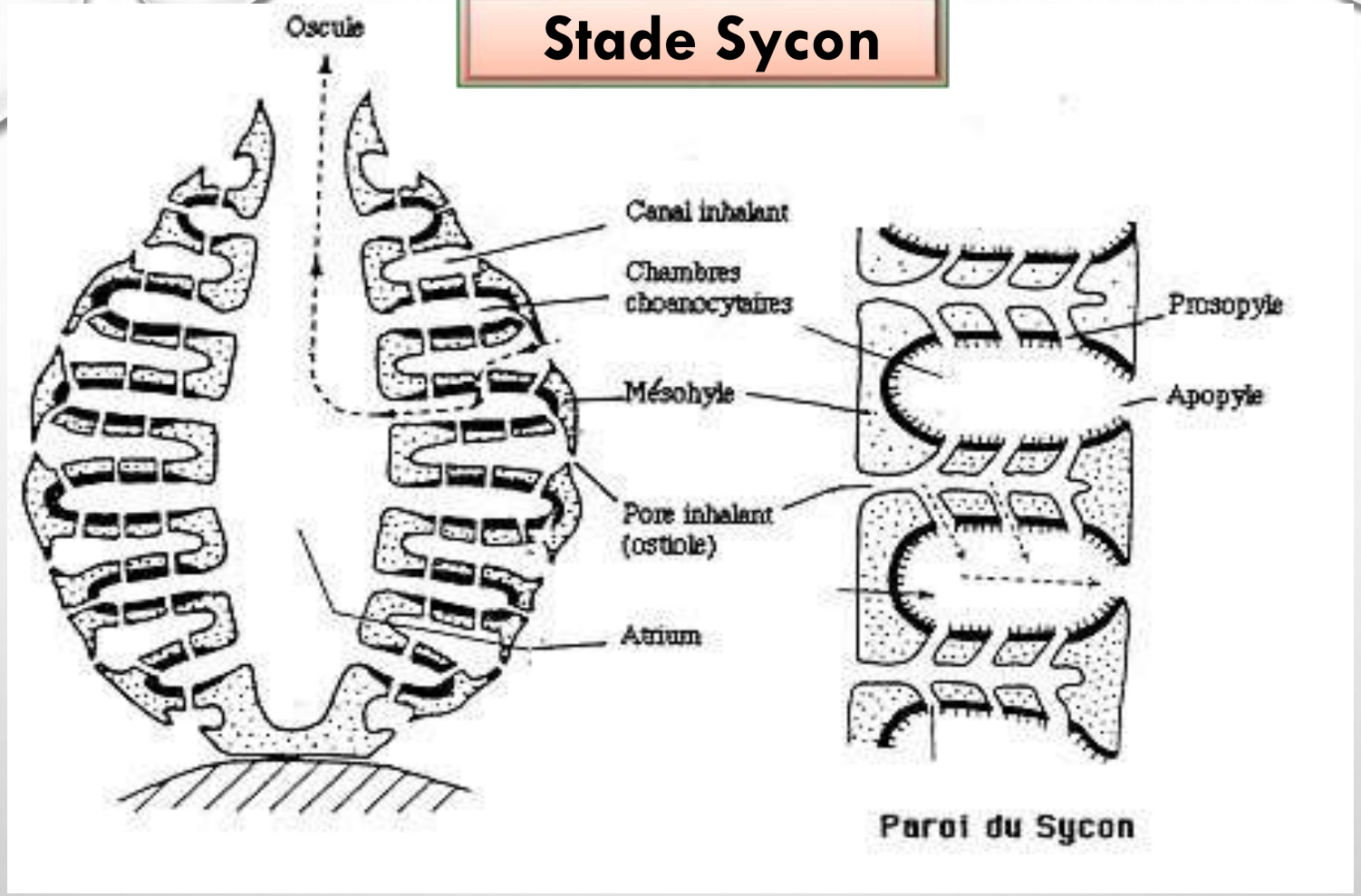
Simple organisation.

Les parois sont percées d'une multitude de pores inhalant.

Sur le sommet s'ouvre un large orifice exhalant; l'oscule.

Les choanocytes assurent les fonctions de circulation de l'eau, de capture des aliments et de digestion.

Stade Sycon



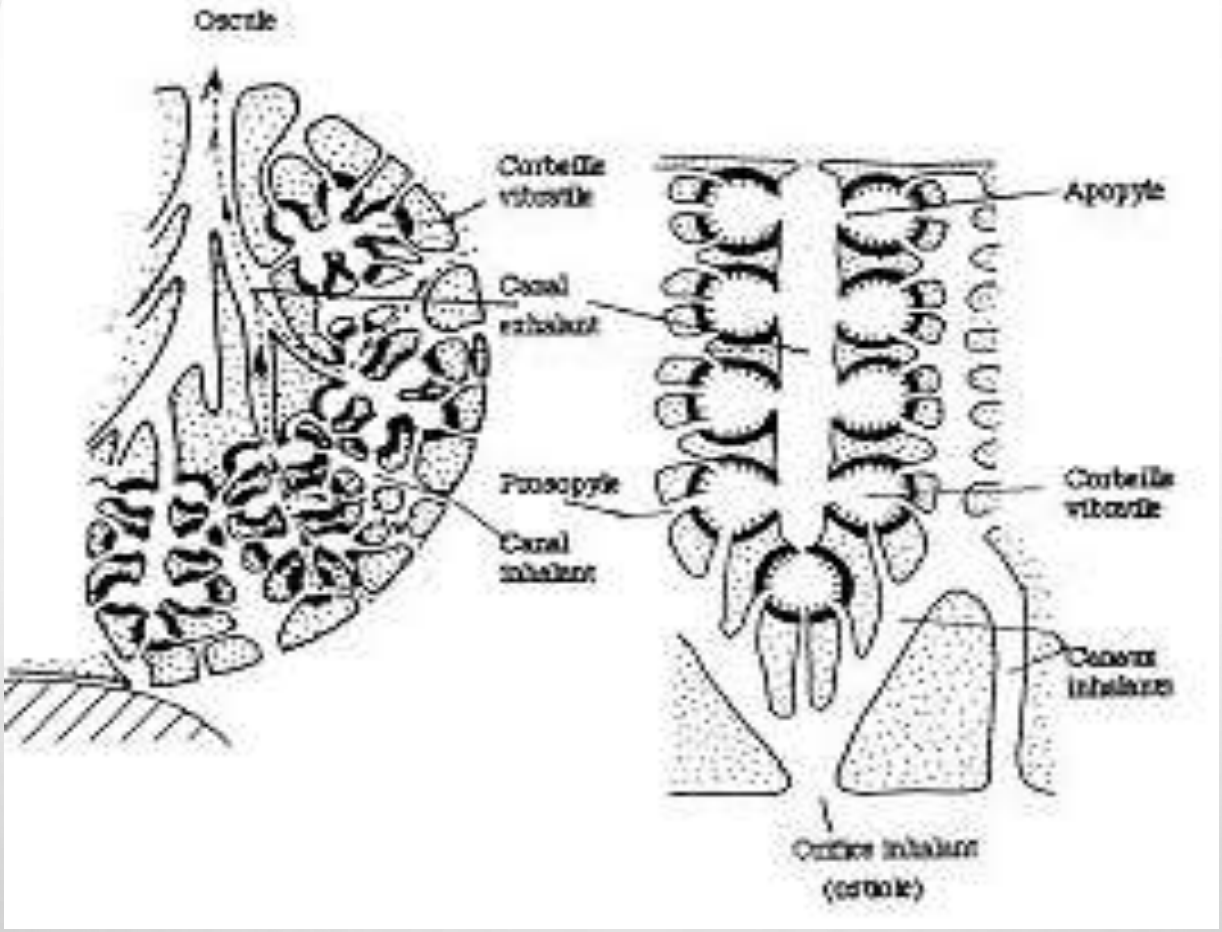
La paroi s'est plissée.

La couche endodermique est creusée de chambres choanocytaires.

La couche ectodermique, de canaux inhalant percés d'ostioles.

Cette organisation a pour effet l'augmentation de la surface d'échange.

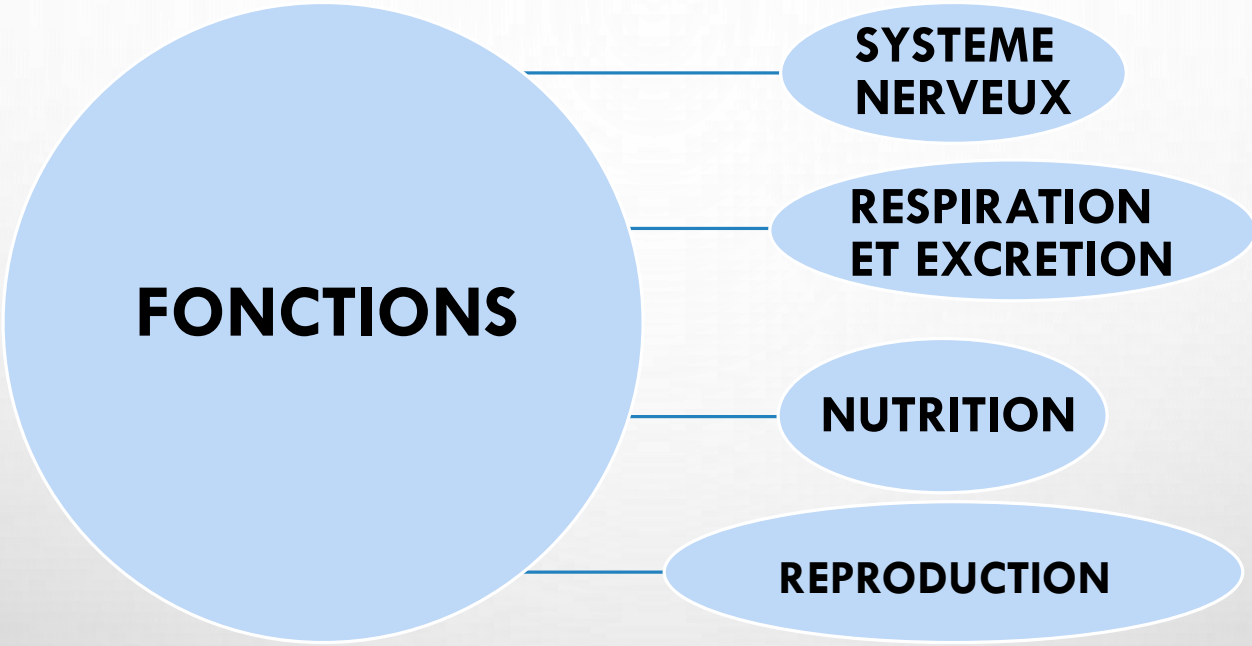
Stade Leucon



La paroi des éponges s'est considérablement épaissie au détriment de la cavité interne.

Les chambres choanocytaires se sont creusées en corbeilles vibratiles

Cette organisation a pour effet de ralentir le courant d'eau ce qui facilite la filtration de la matière organique.


FONCTIONS
SYSTEME NERVEUX
RESPIRATION ET EXCRETION
NUTRITION
REPRODUCTION

SYSTEME NERVEUX

Cerveau rudimentaire et diffus dans la mésoglée.

RESPIRATION, CIRCULATION ET EXCRETION

Le rejet des déchets azotés du catabolisme (NH_3)

Le rejet des résidus inassimilables de la digestion

Les échanges respiratoires (O_2 et CO_2).

} Simple diffusion

NUTITION

- Les Spongiaires sont microphages.

L'eau

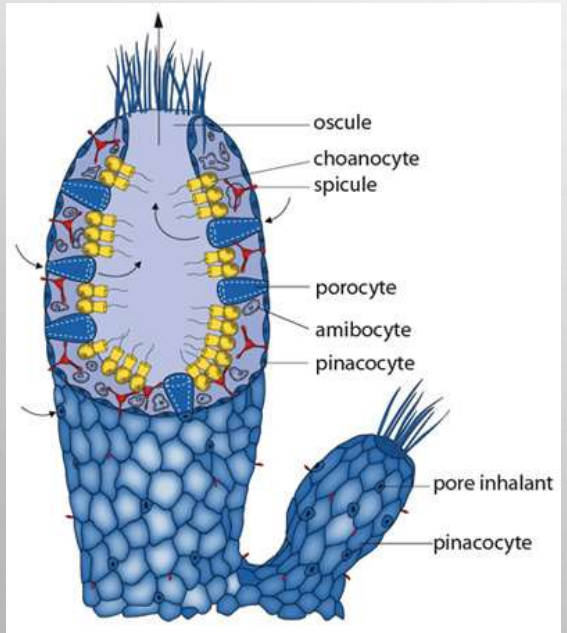
Les autres cellules

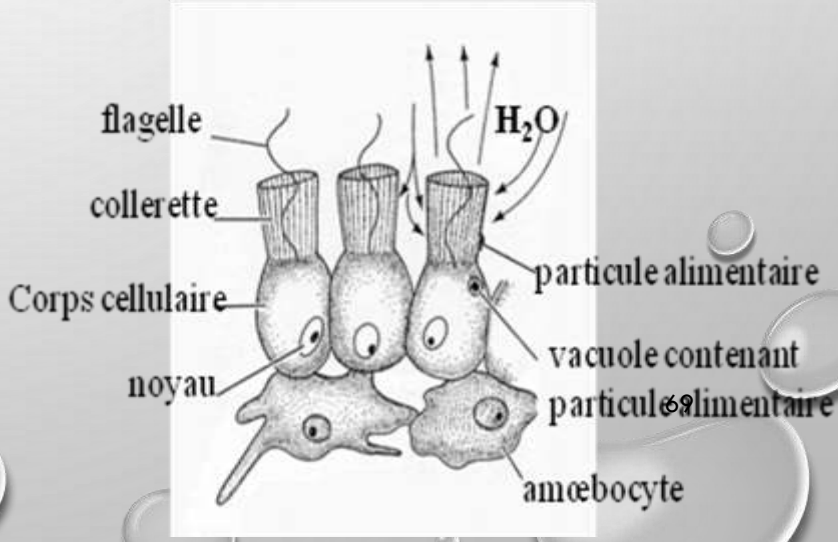
Les particules alimentaires

La digestion est donc intracellulaire

Les amœbocytes

les choanocytes → les vacuoles digestives





REPRODUCTION

* Reproduction asexuée

1 - Régénération

Les amœbocytes

Un fragment

Cellules isolées

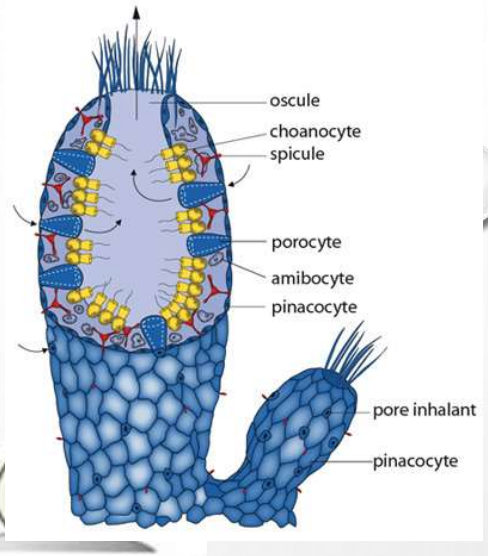
→ Régénération totale d'un individu



2 – Bourgeonnement

* Bourgeonnement externe

Expansions s'isolent à la surface du corps, donnent des bourgeons qui se détachent de l'organisme maternel et forment de nouveaux individus.



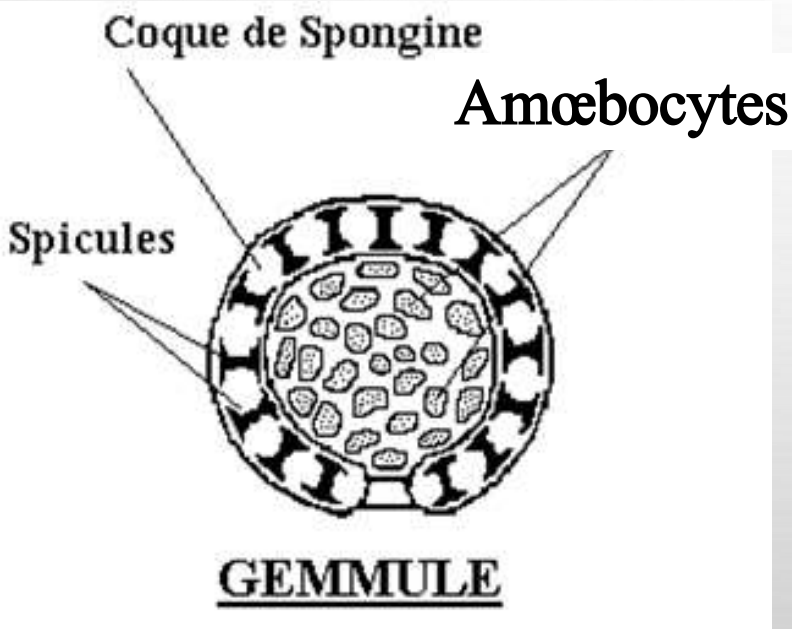


* Bourgeonnement interne

Les éponges d'eau douce élaborent une forme de résistance : les gemmules, formées dans leur mésoglée.

- Gemmule = un amas de cellules indifférenciées limité par une coque percée d'un micropyle

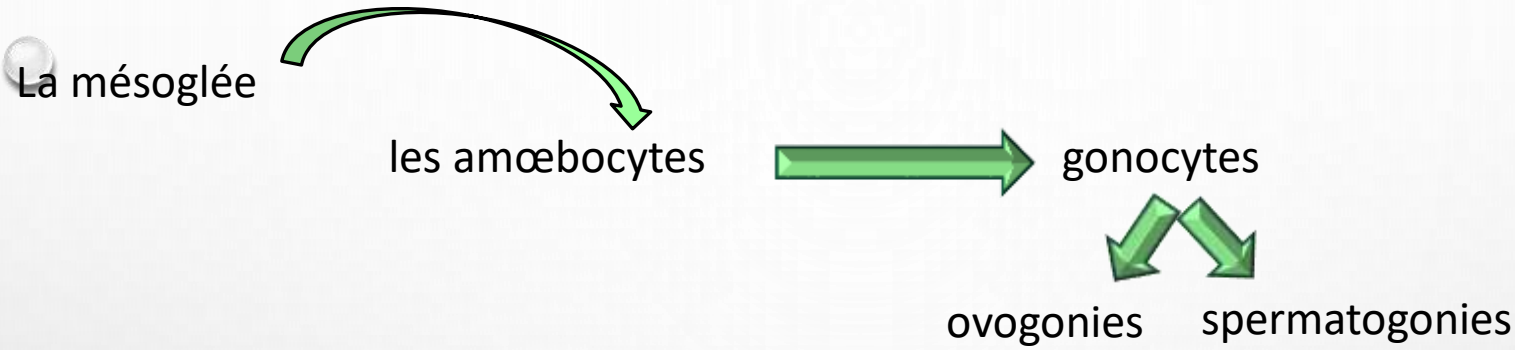
Elles sont libérées à la mauvaise saison par l'organisme qui meurt.





Au printemps suivant les gemmules germent et donnent naissance à de nouveaux individus.

* Reproduction sexuée



Les Spongiaires sont gonochoriques ou hermaphrodites.

la fécondation est externe (eau)

la fécondation est interne et indirecte

* Fécondation interne indirect, type sycon

Mécanisme de chimiotactisme

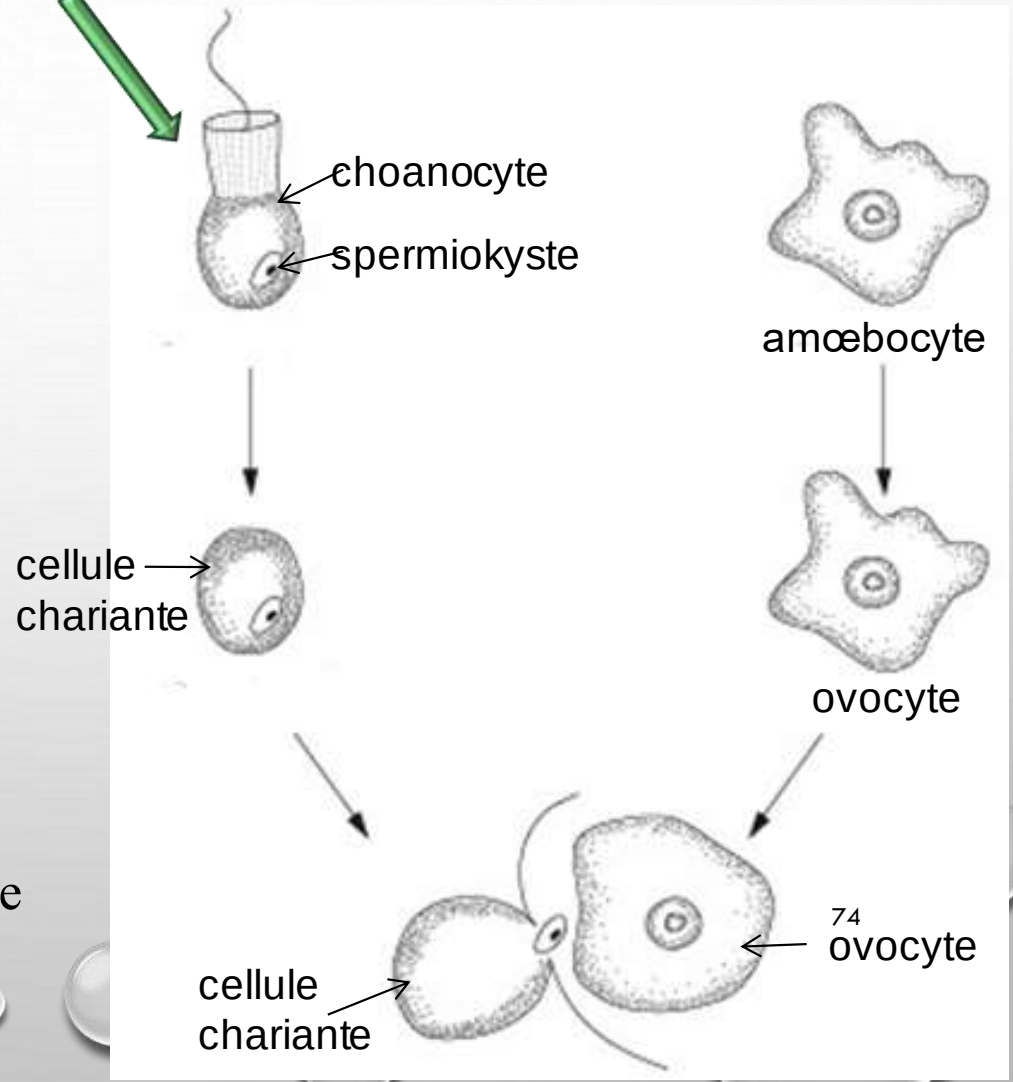
Spermatozoïdes libérés dans le milieu extérieur → Eponge femelle → les pores → l'atrium

Le spermatozoïde passe à l'intérieur d'un choanocyte, perd son flagelle, s'entoure d'une épaisse membrane et forme un spermiokyste.

Le choanocyte, quand à lui, perd sa collerette et son flagelle et devient la cellule charriante.

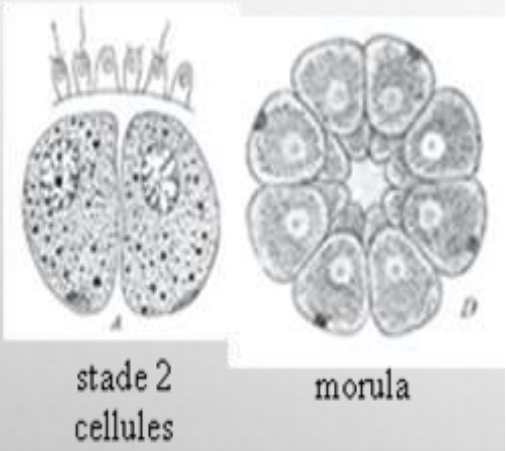
La cellule charriante entre en contact avec un ovocyte hypertrophié, elle émet un prolongement qui pénètre dans cytoplasme ovocytaire et forme un « tunnel » par lequel le spermiokyste pourra migrer

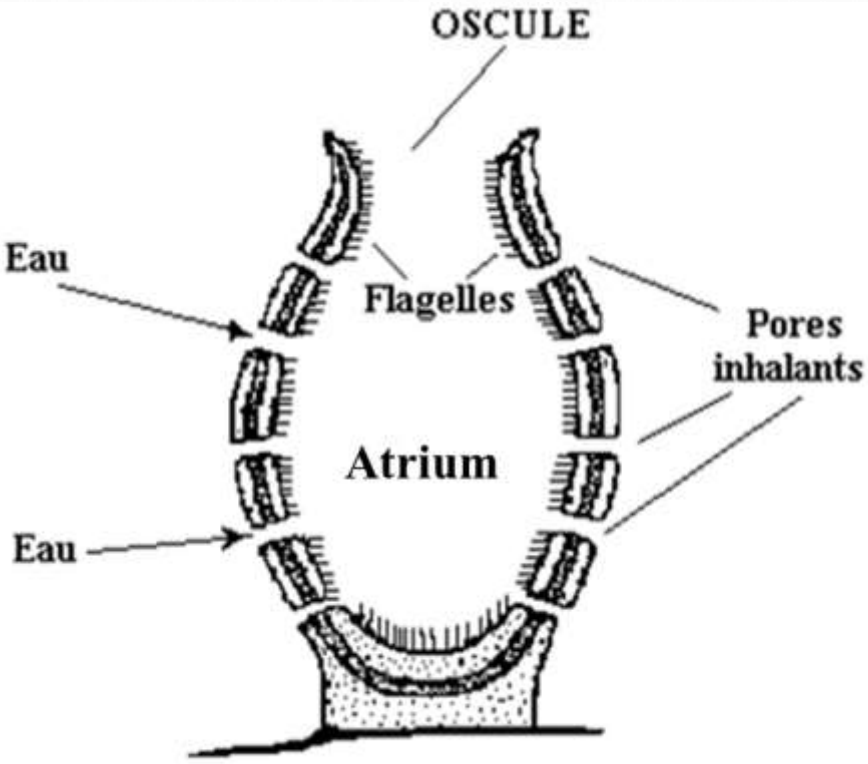
L'ovocyte devient ovule, le kyste s'ouvre et les 2 noyaux fusionnent.

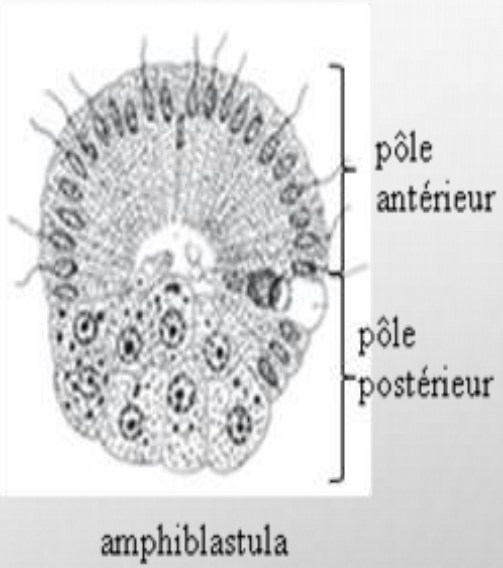


* DEVELOPPEMNT EMBRYONNAIRE

Les éponges sont vivipares, l'embryon se développe dans la mésoglée.





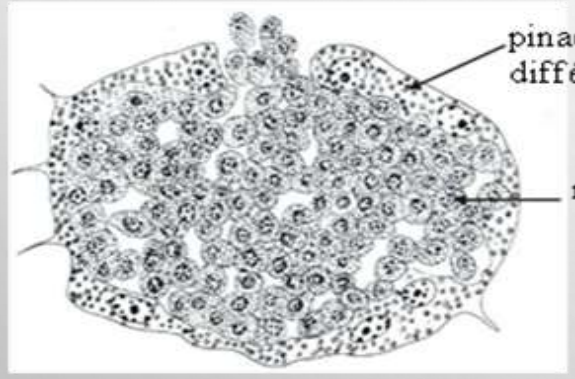


A la fin du développement embryonnaire l'amphiblastula traversera la couche des choanocytes et gagnera, via l'atrium, le milieu extérieur.

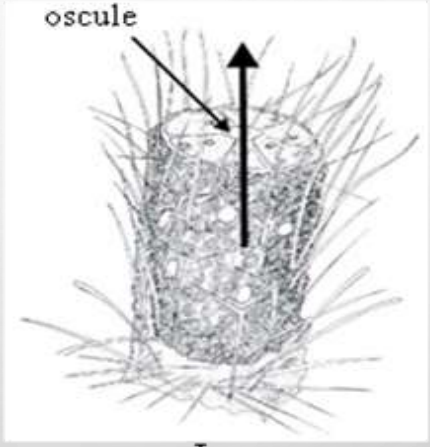
La jeune larve nage librement grâce à des flagelles et finira par se fixer.

Une fois fixée, le blastopore se ferme et au pôle opposé, s'ouvrira l'oscule.

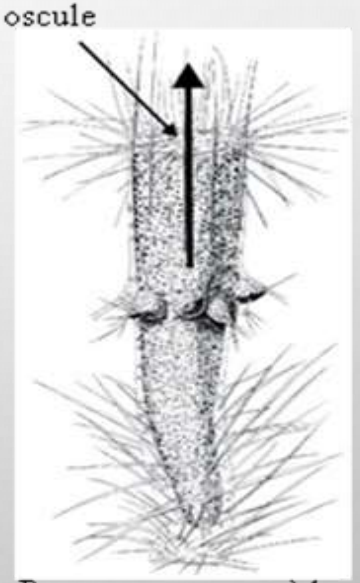
La larve commence la métamorphose



« Pupe »
stade suivant la fixation de la larve



Jeune éponge



Bourgeonnement à la Surface du jeune éponge